

2024 “和利时杯” 第十一届浙江省大学
生服务外包创新应用大赛

基于大数据的

公共交通 OD 分析服务

项目说明

团队: AdventureAwaits

目录

一、项目背景.....	4
1.1 行业背景.....	4
1.2 客户背景.....	5
1.2.1 客户痛点分析.....	5
1.2.2 客户期望.....	8
二、可行性分析.....	11
2.1 目标客户分析.....	11
2.2 解决方案.....	11
2.3 产品与方案分析.....	12
2.3.1 市场同质产品分析.....	12
2.3.2 产品优势.....	14
2.4 方案依赖.....	16
2.4.1 数据依赖.....	16
2.4.2 计算资源依赖.....	17
2.4.3 技术依赖.....	17
2.5 可行性论证.....	18
2.5.1 技术可行性.....	18
2.5.2 经济可行性.....	18
2.5.3 社会可行性.....	19
2.5.4 法律可行性.....	19
2.6 市场空间分析.....	19
三、业务模型.....	20
3.1 业务背景.....	20
3.2 业务痛点分析.....	20
3.3 OD 定义及功能.....	21
3.3.1 业务中的 OD	21
3.3.2 数据架构中的 OD.....	22
3.3.3 应用架构中的 OD.....	22
3.4 解决业务问题的思路与方法.....	23
3.5 OD 模型的输入与输出.....	24
3.6 解决方案的有效性.....	25
3.7 OD 的拓展应用.....	25
四、技术方案与产品原型.....	28
4.1 技术架构选型.....	28
4.1.1 整体技术架构.....	28
4.1.2 数据架构.....	29
4.1.3 应用架构.....	39
4.1.4 集成架构.....	48
4.2 技术架构选型的合理性.....	52
4.2.1 数据架构选型合理性.....	52
4.2.2 应用架构选型合理性.....	52
4.2.3 集成架构选型合理性.....	52
4.3 产品功能蓝图.....	53

4.4 产品交互.....	53
4.4.1 线网优化方案生成.....	54
4.4.2 城市交通管理.....	55
4.4.3 智能排班.....	56
4.4.4 线下商业化.....	57
4.4.5 MAAS 功能.....	58
4.4.6 内嵌 AI 问答助手	58
五、交付实施.....	60
5.1 交付流程概述.....	60
5.2 交付范围定义.....	60
5.3 交付资源配置.....	61
5.4 交付验收标准.....	61
六、团队组织管理.....	62
6.1 团队成员介绍.....	62
6.2 团队成员分工.....	62
6.3 详细工作进度.....	62
6.4 团队建设.....	63

一、项目背景

1.1 行业背景

近年来,随着科技的迅速发展和城市化进程的加快,城市交通问题日益凸显。出行作为居民生活、工作及社交活动的必要组成部分,不仅影响个人的幸福指数,也对社会经济发展和文化交流起着关键推动作用。传统的交通管理方式已无法完全满足当今城市的出行需求,特别是在快速扩张的城市规模和多样化的出行模式下,交通系统的运营效率面临着巨大挑战。

智慧出行作为应对这些问题的创新解决方案,基于大数据、人工智能等先进技术手段,将交通管理与互联网技术深度融合,提供了更为智能化、以数据为驱动的解决方案。智慧出行不仅可以优化交通资源的配置,还能通过对出行行为的精准分析和预测,为城市居民提供更加绿色、便捷和高效的出行体验。智慧出行的核心在于通过收集并分析大规模 OD(出发地-目的地)数据,了解不同时段、不同区域的出行需求,进而优化交通系统的调度和规划。

此外,随着国家对绿色出行和智能交通政策的推动,智慧出行逐渐成为政府和企业的重点关注领域。图 1-1 进一步展示了中国智慧交通市场规模的预测趋势,从 2018 年至 2025 年,市场规模呈现出显著的增长态势,预计到 2025 年,智慧交通领域的投资将大幅增加。这种增长不仅反映了智慧出行解决方案在提升交通管理效率方面的重要作用,也表明了市场对智能化、数据驱动的交通服务需求的不断扩大。

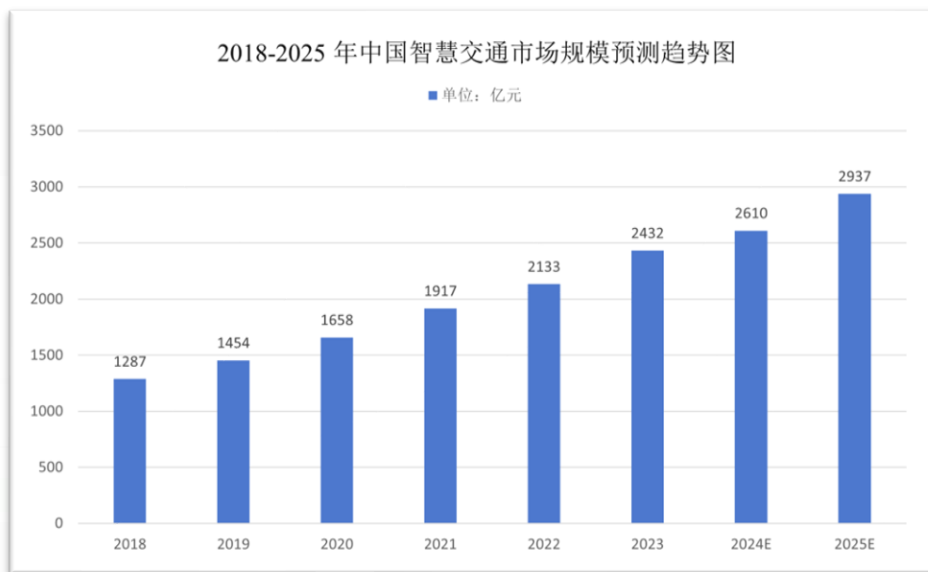


图 1-1 2018-2025 年中国智慧交通市场规模预测趋势图

1.2 客户背景

随着城市人口的持续增长和交通需求的急剧增加，公共交通系统正面临前所未有的压力。以宁波地铁、石家庄公交、厦门地铁和杭州地铁为例，这些客户共同面临着线路规划不合理、服务频率不足、乘客体验差等问题。这些问题严重影响了交通系统的整体效率，急需通过智能化的管理工具进行优化和改善。



图 1-2 宁波轨道交通、厦门地铁、石家庄公交、杭州地铁

1.2.1 客户痛点分析

以上四个城市的公共交通系统在发展过程中遇到了不同程度的挑战。宁波地铁关注地铁接驳的客流拓展，石家庄公交则需要通过全线网的分析和调整，确保客流与服务质量的双向提升。厦门地铁希望解决软件园区的交通拥堵问题，通过接驳优化拓展潜在客流，而杭州地铁则重点关注对地铁潜在客流的深入分析，以

提高服务质量和运营效率。

为了进一步了解这些城市在公共交通系统发展中的具体挑战，以下将从实际数据入手，详细分析各地在客流拓展、线路衔接、服务质量提升等方面面临的痛点。

1、宁波地铁

2022 年宁波轨道交通客运量为 25656.28 万人次，日均客运量达 70.29 万人次，线网最高日客运量达到 33.85 万人次。虽然客流量规模稳定，但在全国范围内相对不突出，客运强度仅为 0.46 万人次，低于达标线。2023 年宁波地铁客流量出现显著增长，至 2023 年 7 月，宁波地铁的年日均客流量已达 109.07 万人，显示出良好的增长态势。进入 2024 年，随着宁波市新商业区、住宅区和产业园区的不断涌现，地铁客流量继续攀升，尤其是在早晚高峰期，但是部分站点的换乘衔接效率低，导致乘客出行体验不佳。特别是在连接新开发区和老城区的线路上，乘客高峰期等待时间过长，地铁资源调配和衔接问题亟需优化。

2、石家庄公交

石家庄公交系统在提升服务质量和保证客流方面面临的主要痛点是如何在不同时间段内合理调配运力，以应对高峰期的高客流量和非高峰期的低客流量问题。根据石家庄新闻网发布的信息，石家庄公交在特定活动期间，如免费乘坐公交活动首日，客流量突破 120 万人次，创下五年以来周六单日客流量历史新高。然而，尽管客流量有所增加，石家庄公交系统仍需要通过数据驱动的调度优化，提升服务质量，解决高峰期拥堵和非高峰期运力浪费问题。

3、厦门地铁

据厦门地铁公司的数据显示，2018 年至 2024 年厦门地铁的年日均客流逐年稳步上升。图 1-3 可以看到，尤其在 2021 年和 2022 年后增长更为显著，截至 2024 年，地铁日均客流量上升至 71.86 万乘次，而最高日均客流量达到 94.42 万乘次，园区与商圈周边的地铁站交通压力进一步加剧。在厦门软件园区的高峰时段，地铁口的拥堵指数达到 2.8（严重拥堵），站点周围的公交接驳服务难以满足需求，造成出行不便。特别是在雨天和特殊活动期间，乘客等待时间明显延长，导致乘客满意度下降。

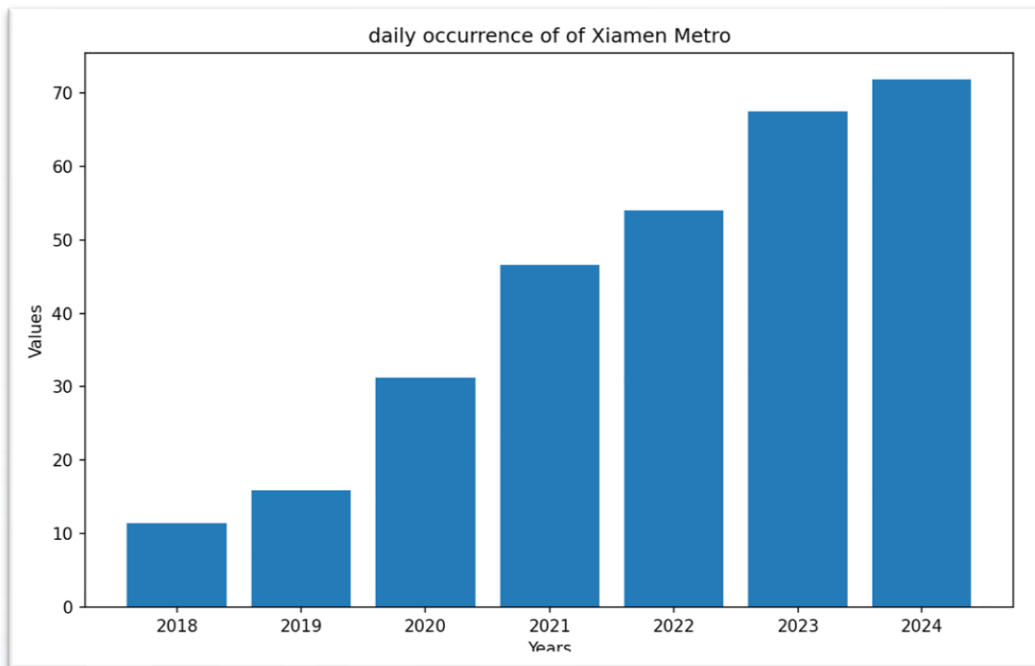


图 1-3 厦门地铁年日均客流

4、杭州地铁

根据 2024 年杭州地铁集团的统计，杭州地铁的年客流量继续增加，达到 11.5 亿人次。图 1-4 展示了杭州地铁各线路在不同年份高峰小时的最大断面客运量数据，可以看出各线路的客运能力和客流量分布存在明显差异。其中，1 号线和 2 号线在各个年份的客运量均处于较高水平，表明这些主干线路的客流量持续增加，接近甚至超过满载状态，高峰期部分线路的满载率达到 115%，特别是连接主城区与新区的线路，乘客过度拥挤情况尤为严重。与此同时，偏远线路如 8 号线、10 号线和 19 号线的客运量相对较低，显示出这些区域的客流量尚未得到充分挖掘，客流分布极不均衡。

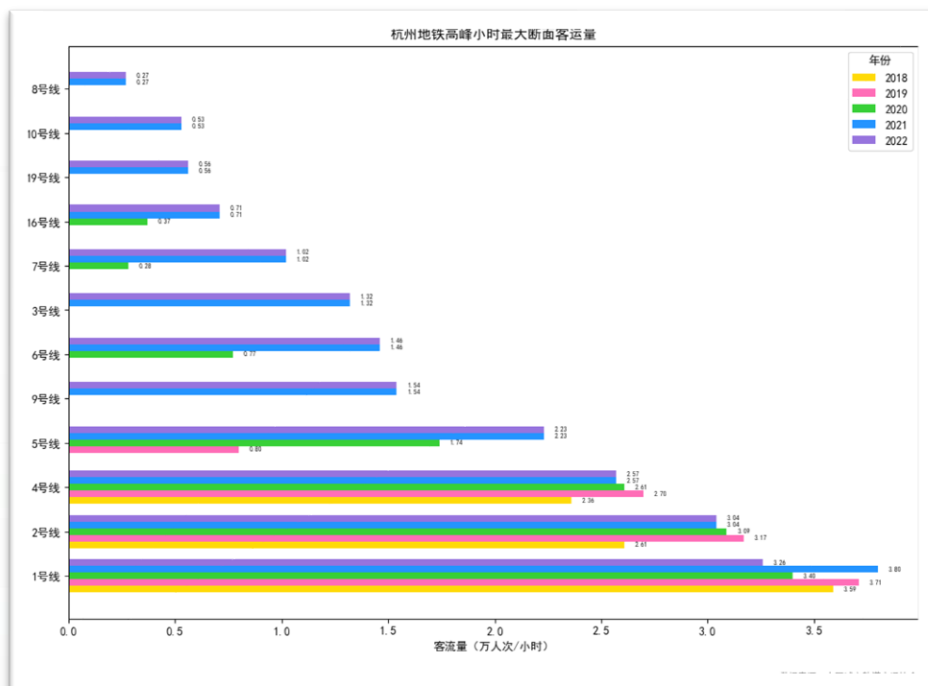


图 1-4 2018-2022 年杭州地铁高峰小时最大断面客流量

1.2.2 客户期望

以上数据表明，宁波、石家庄、厦门和杭州的公共交通系统在运营效率、乘客体验和资源配置上都面临巨大挑战。在此背景下，各地交通管理者和公共交通运营商对智能调度和优化平台的需求愈发迫切，期待通过智能化的数据分析和管理工作工具有效应对当前的运营挑战并提升服务质量。具体的期望如下：

1、智能排班

希望平台能基于先进的调度算法，支持用户对发车间隔、班次类型、司机休息安排、车辆充电需求、包车服务、首末场站等多种需求进行灵活优化。结合具体地铁站的流量优化信息，平台能够更精准地调整各站的发车间隔，以满足高峰客流需求。平台还应具备多目标优化功能，例如对司机工时和排班效率的优化，可以有效减少调度次数和车辆空驶率，提高整体运营效率。

2、线网优化

希望平台能够通过门到门的全量全方式 OD 数据挖掘潜在客流，掌握从起点到目的地的客流量分布和高峰时段的压力状况，为线网优化提供强有力的决策依据。平台支持客流预测，能够在优化方案实施前对效果进行评估，从而提高方案

的成功率。期望平台结合实际业务需求，提供涵盖线路设计、时刻表调整和车站布局等的完整解决方案，以满足不同场景下的优化需求，确保方案的可落地性和效果。

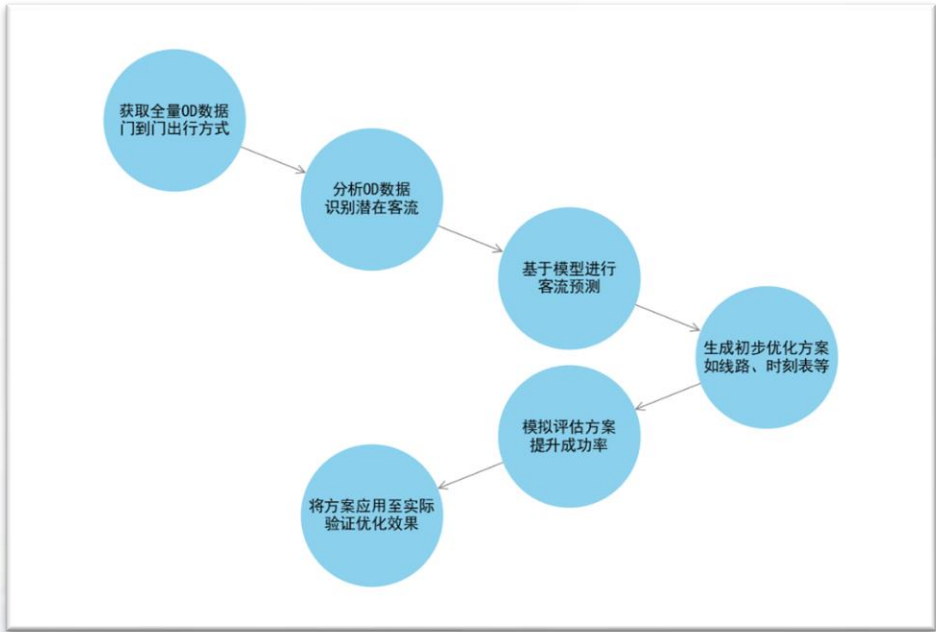


图 1-5 线网优化概念流程图

3、城市交通管理

平台通过 OD 调查和宏观需求分析，能够为城市交通管理提供精准的出行方式测算，帮助用户识别城市中交通拥堵的主要成因。用户可以结合交通流量、卡口监控数据、历史交通事故记录和天气等多源数据，进行全面的模拟分析。这些分析结果可以为交通管理部门提供有价值的参考，帮助他们制定更有效的交通改善策略。例如，在高峰时段，平台可以识别出关键拥堵点，建议采取优化信号灯配置等措施，以缓解拥堵并提高通行效率。

4、MaaS（多模式出行即服务）

希望平台能够为园区、景区、交通枢纽等具有特殊交通需求的场景提供灵活的运力匹配解决方案。平台结合实时的运力需求和动态数据，设计出最优的交通调度方案，以满足不同时段、不同人群的多元化出行需求。例如，在大型活动或节假日高峰期，平台能够根据乘客流量波动合理分配运力，实现地铁、公交、共享单车等多种出行方式的无缝衔接。此外，平台可以根据天气和实时路况，及时调整交通资源，为用户提供更加个性化和便捷的出行服务，从而提升用户体验。

5、线下商业化

根据线下乘客出行规律，提供更加精确的线下商业化服务推荐。结合乘客的出行数据，平台能够支持各类线下运营活动，如活动策划、优惠推广和品牌宣传等，优化商业服务的覆盖率和匹配度。例如，平台可以为位于交通枢纽或高客流区域的商户提供定制化的营销方案，以提升消费者的转化率。同时，平台还可以根据出行高峰期和节假日的客流特点，协助商家制定更具针对性的促销活动，提升线下商业化的效果，增强平台与商家的合作价值。

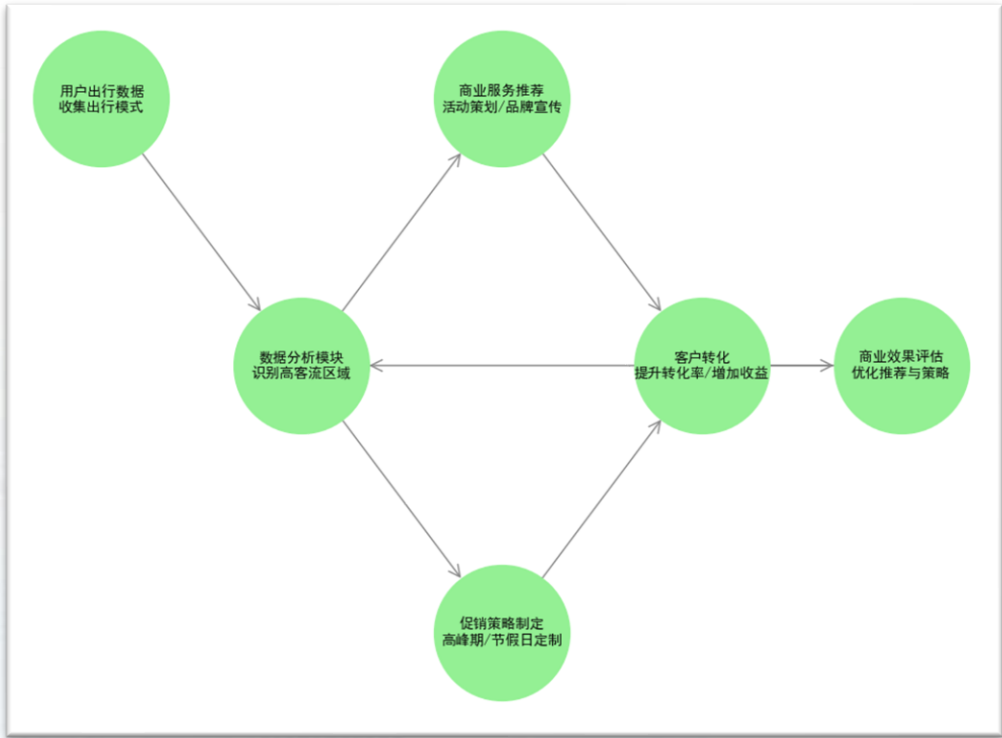


图 1-6 线下商业化概念流程图

二、可行性分析

2.1 目标客户分析

我们面向的客户群体主要是多个城市的公共交通运营商和管理部门，特别是涉及到智能化交通系统和运营优化的需求。基于客户的不同职责和业务需求，我们将其细分为两大类目标客户。

第一类是**公共交通管理部门**，是负责城市交通规划与管理的政府机构，监管公共交通的运行效率与服务质量。这些部门需要依赖准确的客流数据和运营情况来制定交通政策和优化交通流量。然而，公共交通管理部门在制定交通政策和优化交通流量时，常常面临实时数据支持和科学依据不足的问题，这使得他们难以有效监控客流变化和做出准确的决策。

第二类是**公共交通运营商**，他们主要负责公交和地铁的日常运营管理，包括车辆调度、乘客服务和班次优化。他们需要实时的客流数据和车辆调度信息，以确保公共交通的高效运营。然而，运营商面临运营数据获取和分析不及时的问题时，会影响调度决策。此外，高峰时段的乘客流量波动会导致资源配置不合理，而非高峰时段则可能出现运力浪费。

2.2 解决方案

针对公共交通管理部门和运营商所面临的痛点，我们提供一个公共交通决策、管理平台：

为了解决公共交通管理部门在客流监控和资源配置上的痛点，我们的解决方案引入大数据分析平台，通过实时客流监测和运营状况分析为交通管理部门提供全面的数据支持。通过可视化工具展示实时的客流动态和热点区域，管理部门能够更加科学地规划交通流量，制定动态调度策略，并针对高峰期和突发事件调整资源。

为提升公共交通运营商的调度效率和服务质量，我们为公共交通运营商开发了智能调度系统。该系统基于实时客流情况进行班次优化，并具备动态响应功能，可以在高峰期迅速调整调度以缓解压力。同时，通过客户反馈机制收集乘客意见，

帮助运营商了解乘客需求，从而对服务策略进行及时调整。这种基于实时数据和反馈的调度机制能有效提升调度的合理性和资源配置的精准度。

通过针对公共交通管理部门和运营商的具体解决方案，可以有效提升公共交通系统的运营效率、服务质量和乘客满意度。这些措施将共同推动智能化交通系统的发展，实现更高效的城市出行体验。

2.3 产品与方案分析

2.3.1 市场同质产品分析

在公共交通优化和智能化解决方案市场中，存在几个主要的同质产品，它们各自具有不同的特点和局限性：

1、TomTom Traffic Management

提供实时交通监控和管理解决方案，但主要集中于导航和交通流量优化，可能缺乏对公共交通系统的深度整合。在导航准确性上有一定优势，特别是在常规的城市道路和主要干道上，能够为用户提供较为精准的导航路线和实时的交通信息，帮助用户避开一些常见的拥堵路段，节省出行时间。例如在欧洲一些城市，TomTom 的导航服务得到了不少驾驶者的认可，其交通信息的更新频率相对较高，能够及时反映道路的最新状况。

正如前面提到的，虽然在导航和交通流量优化方面有一定能力，但在与公共交通系统的深度整合方面确实存在不足。例如，对于一些城市的公交、地铁等公共交通工具的实时信息获取和整合不够完善，无法为用户提供全面的公共交通出行方案和准确的换乘信息，导致用户在使用时可能需要切换多个应用程序来获取完整的出行信息。并且在一些新兴市场或发展中地区，TomTom 的地图数据和交通信息覆盖可能不够全面，存在部分地区信息缺失或不准确的情况。这对于在这些地区有出行需求的用户来说，会影响其使用体验和对该产品的信任度。

2、IBM Intelligent Transportation

作为一家知名的信息技术企业，IBM 在大数据分析和决策支持方面表现出色，拥有强大的数据分析能力和算法模型，能够对海量的交通数据进行深度挖掘和分析，为交通管理部门和相关企业提供准确的交通预测、需求分析和决策建议。例如，在一些大型城市的交通规划和管理项目中，IBM 的智能交通解决方案能够帮

助管理部门更好地了解交通流量的变化趋势和规律，从而制定更加科学合理的交通管理策略。

但同时实施成本较高确实是一个较为明显的问题。其智能交通解决方案通常需要大量的硬件设备、软件系统和专业的技术支持，这对于一些预算有限的城市或地区来说，可能会成为推广和应用的障碍。例如，一些小型城市或发展中国家的城市在考虑引入 IBM 的智能交通解决方案时，往往会因为高昂的成本而望而却步。

3、阿里云交通云平台

依托阿里云强大的云计算和大数据技术，在数据处理能力和存储能力方面具有明显优势。能够快速处理大量的交通数据，并提供高效的数据存储和管理服务。例如，在一些城市的交通监控项目中，阿里云交通云平台能够实时接收和处理来自大量监控摄像头的视频数据，为交通管理部门提供及时准确的交通信息。

但阿里云交通云平台也存在一些缺点。一方面，其技术依赖度高，高度依赖阿里云服务，一旦阿里云出现故障或中断，可能导致平台不可用，影响交通管理和运营，且不断的技术更新和升级可能带来兼容性问题和用户适应成本。另一方面，成本较高，初期建设成本可能让一些小型交通管理部门或企业望而却步，后期运营维护也需持续投入，包括服务器租赁、数据存储费用等，若预算有限则会影响平台使用效果。

4、方舟交通开源平台

商汤方舟交通开放平台具有强大的交通数据解析能力，支持交通网络的智能化。它能智能识别多种交通事件和违法情况，实时解析众多交通参数，为交通管理提供全面准确的数据。例如在绍兴的实践中，极大提升了当地交通数据获取能力和质量。

但在系统的整合与数据处理的高效性上可能不够理想，并且对硬件和网络环境要求较高。其大规模视频解析和智能信控协同功能需要强大硬件支持和稳定网络，这对于基础设施薄弱地区意味着需投入大量资金资源升级改造，才能确保正常运行，可能给一些地区带来较大经济压力。



图 2-1 标志

2.3.2 产品优势

在当前智慧交通需求日益复杂的背景下，我们的平台以领先的数据整合能力、智能调度系统和高效的商业化方案，成为公共交通管理者的理想选择。凭借对多种出行方式的深度理解和全面的数据分析，我们的解决方案不仅满足多样化的交通需求，还能够为不同场景提供灵活的定制支持。以下是我们平台的核心优势，它们将共同为城市交通管理和乘客出行体验带来前所未有的提升。

1、全面的数据整合能力

我们的平台不仅支持实时整合客流、车辆和乘客反馈数据，还能综合处理来自多渠道的交通数据，如公交、地铁和共享出行等。与单一数据源的平台相比，我们的综合数据能力为交通管理提供了丰富、精准的决策依据，提升了交通资源的配置效率。

2、智能调度优化

通过先进的机器学习算法和深度优化模型，平台能够自动优化调度和资源配置，适应交通高峰期的需求变化。例如，平台在司机工时优化、车辆排班和调度的灵活性方面，能够有效减少空驶率和调度次数，从而大幅提高运营效率，帮助运营商节约成本并提升服务准点率。这一特性特别适合于快速发展的城市以及交通需求波动较大的区域。

3、用户友好的界面

平台采用直观的用户界面设计，无论是公共交通管理者还是乘客，均可轻松获取和使用相关信息。



图 2-2 平台部分界面展示

4、灵活的定制化方案

根据不同城市的需求和实际情况，我们提供灵活的定制解决方案，以确保能够适应各个市场的特定需求。

(1) 多模块组合满足复杂需求。平台内的每个功能模块可以根据实际场景进行独立应用或组合。例如，在公交大数据辅助决策系统中，可以结合客流分析、线路调整、站点优化等模块，通过分析实时的客流热力图、断面溯源和站点溯源等数据，为交通管理部门提供有效的线路优化建议；对于需要精确分析区域客流的场景，如园区、景区等，平台可以结合接驳流量分析模块的多交通方式接驳分析，确保在高峰期满足多样化的运力需求，提升整体出行体验。

(2) 精准的数据驱动决策

通过对接公交、地铁、共享单车等多种出使各管理部门能够进行精准的交通决策。例如，线网优化功能不仅可优化现有线路的运营效率，还能对站点布局、客流调度和车辆排班进行精细调整，从而降低运营成本，提升资源利用效率。这种深度的定制化方案能够切实解决客户在日常运营、应急调度等方面的痛点，帮助提升整体服务质量。

5、独特的商业化价值

平台能够根据出行规律和高峰客流情况，帮助线下商家制定精准的营销方案，提供有针对性的商业服务。例如，位于交通枢纽和高流量区域的商户，可以利用

平台数据实现客流最大化，通过优惠推广、活动策划等定制化方案吸引顾客，实现流量变现。通过与商家的合作，平台不仅为乘客提供增值服务，还增加了运营收入，实现了多方共赢。

6、专业的技术支持与服务

我们的团队具备丰富的公共交通和智能系统领域经验。我承诺们提供持续的技术支持与维护服务，确保平台的长期稳定运行，使客户在使用过程中无后顾之忧，这使我们成为解决这一问题的理想选择。

2.4 方案依赖

方案的成功实施依赖于多方面的技术与资源基础，确保算法和系统在大规模的实际环境中有效运行。

2.4.1 数据依赖

平台的实现依赖于多层次、多来源的数据支持，以便全面、准确地反映用户的出行行为和交通状况。以下是核心数据依赖：

1、高德出行 OD 数据

OD 数据是平台的核心数据来源，由高德地图提供，通过 SDK 接口获取，兼具多平台兼容性、安全性和易用性。在数据挖掘过程中，平台利用 OD 数据识别用户的出行起点和终点，结合公交和地铁路径匹配，生成天级全链路出行 OD 数据，帮助识别用户的出行模式和出行链路，为精确的交通调度提供支持。

2、职住通勤数据

职住通勤数据用于分析居民从居住地到工作地的出行习惯，包括出行方式、时间和路线信息。通过对职住通勤模式的长期观察和挖掘，平台能够提供可靠的城市通勤规律分析结果，为交通规划和政策制定提供参考。

3、历史路况数据

历史路况数据记录了道路运行状况，包括实时速度、拥堵指数和道路类型。平台依赖此类数据来分析道路流量的历史变化趋势和拥堵情况，以优化线路和缓解高峰期的交通压力。这些数据为交通调度策略的制定和道路资源的高效利用提供了数据支撑。

4、历史路口评价数据

路口评价数据用于评估路口的通行状况，通过分析排队长度、停车延迟和延误指数等指标，平台能够帮助交通管理部门优化信号灯配置，提升路口的通行效率和安全性。这些数据对于信号优化和路口通行能力提升具有重要意义。

5、驾驶行为数据

驾驶行为数据包括急刹车、急加速、急转弯和超速等行为信息，有助于分析驾驶习惯和道路使用情况。通过对驾驶行为的监测，平台能够识别潜在的交通安全隐患，并为交通管理者提供交通安全改善建议。

6、交通事件数据

交通事件数据记录与道路交通相关的突发情况，如事故、施工和恶劣天气等。平台通过获取多渠道事件信息来提供实时预警，帮助交通管理者和驾驶员及时应对突发事件，并调整行驶路线，提升交通流畅度和安全性。

2.4.2 计算资源依赖

方案的成功实施还需要依赖强大的计算资源，特别是大规模并行计算能力。通过云计算资源或 GPU 集群支持，实现大数据环境中的并行处理，以应对交通流量的突发变化。尤其是在高峰期或节假日等交通流量波动较大的时期，云计算和 GPU 的强大处理能力能够保持系统的高效响应。

2.4.3 技术依赖

方案的实现依赖于成熟的技术框架和先进的模型设计，以提供精确、稳定的优化功能。这包括：

1、Web 服务的技术依赖

Web 服务的技术依赖主要包括高性能的数据请求与响应机制、现代前端框架支持、跨平台兼容性以及安全性保障。通过高效的 API 设计和前端技术，平台能够提供实时数据更新和流畅的用户体验，同时采用加密协议和权限控制，确保数据传输的安全性和用户隐私的保护，使系统在多种设备上稳定运行，满足用户的多样化需求。

2、智能计算与学习的技术依赖

智能计算与学习的技术依赖集中于机器学习、深度学习和强化学习算法的应用，结合 TensorFlow 和 PyTorch 等框架进行大规模数据的处理和模型训练，以支持客流预测和实时调度优化。此外，平台利用进化算法提升高峰期资源分配的效率，并依托 GPU 集群和云计算环境实现模型的高效并行计算和持续学习，使系统能够快速响应动态交通需求，保障调度的准确性和智能性。

3、数据处理和可视化的技术依赖

数据处理和可视化的技术依赖主要涵盖多源数据的采集、存储、管理和展示。平台通过 ETL 技术实现公交、地铁、共享出行等多渠道数据的整合，确保数据的实时性和全面性。在存储上，平台依赖于分布式大数据系统（如 Hadoop、Spark）和关系型数据库，以支持海量历史数据的高效存储和快速查询。为便于管理者直观理解，平台采用 D3.js、Echarts 等可视化框架，将复杂的 OD 数据和客流预测结果以图表和地图形式展示，支持科学决策。此外，通过数据脱敏和匿名化处理，平台确保用户隐私安全，同时满足数据分析需求。

2.5 可行性论证

2.5.1 技术可行性

技术可行性评估涉及对所需技术的可用性和成熟度进行分析。首先，方案应确保与现有公共交通基础设施的无缝集成，这包括数据采集、实时监控系統以及分析平台的兼容性。其次，使用的预测模型和数据分析工具必须具备良好的性能和可靠性，以应对复杂的交通数据环境。此外，技术团队应具备相关的专业知识和经验，以确保技术实施的有效性和稳定性。

2.5.2 经济可行性

经济可行性分析重点评估方案的成本效益，包括实施预算、维护成本与潜在收益的比较。通过对项目成本（如技术投资、人员培训和系统维护等）的详细核算，确保方案在财务上是可行的。同时，评估该方案可能带来的直接和间接经济收益，如运营效率提升、乘客满意度提高和交通拥堵减少所节省的成本。确保投资回报率在合理范围内，增强项目的可持续性。

2.5.3 社会可行性

社会可行性评估关注方案对社会的影响，包括公众对公共交通服务的接受度和支持程度。通过收集乘客反馈、进行市场调研，可以了解不同用户群体的需求和期望。方案应考虑到社会公平性，确保不同群体（如老年人、学生和低收入人群）都能受益。此外，方案应与城市的整体发展战略相一致，促进社区和环境的可持续发展。

2.5.4 法律可行性

法律可行性分析确保方案的实施遵循相关法律法规，包括交通管理、数据保护、隐私权和环境保护等法律要求。在方案设计阶段，应对可能的法律障碍进行评估，并采取相应的合法措施，以确保所有活动合法。此外，方案还应考虑到与政府部门、监管机构的协调与合作，以获得必要的支持和批准。

2.6 市场空间分析

随着全球对可持续交通和智能城市发展的关注，公共交通智能化服务的潜在市场空间也在不断扩大。据 Infinitive 预测，2025 年全球智能交通市场规模将达到 1.2 万亿美元，年复合增长率超过 14%。

当下许多发展中国家正在增加对公共交通基础设施的投资，以应对快速增长的城市人口。这为智能交通解决方案提供了巨大的市场机会。

近年来，随着智能手机的普及，越来越多的乘客希望通过移动应用获取实时的公交和地铁信息。这增加了对公共交通智能化解决方案的需求，市场对集成移动应用的需求日益增长。

三、业务模型

分析工具：基于数智化能力，提供客流出行 OD 时间和空间分析、运力静态分布优化与动态供需匹配、海量地理数据交互可视化分析等核心数据算法引擎能力，为城市交通出行各个应用场景提供决策依据和分析工具；

决策系统：通过利用先进的信息技术和分析方法多方位分析居民出行需求，为公交、地铁、网约车、共享单车和停车场等细分领域提供精准的决策支持和服务优化。

3.1 业务背景

数智化能力的广泛应用：大数据、云计算、人工智能等技术，已经广泛被应用于城市交通分析，出行 OD (Origin-Destination, 即起终点) 的时间与空间分析，优化运力的静态分布，动态供需匹配。

交通数据爆炸：随着城市化进程的加快、交通工具种类的增多以及信息技术的快速发展，交通领域产生的数据量呈现指数级增长的现象。这种现象不仅体现在数据的数量上，还表现在数据类型的多样化和复杂性上。

交通管理能力仍有提升空间：在城市交通管理和规划过程中，由于缺乏数据支持、决策过程不科学、效果评估不足导致管理效果不佳的情况常常出现，从而影响了交通系统的整体效能和居民的出行体验。

3.2 业务痛点分析

1、OD 数据的规模与存储挑战。

随着一二线城市的扩建和人口增长，城市居民的出行数据量急剧增加，尤其是依靠智能设备上报的 LBS（基于位置的服务）坐标，使得 OD 数据的规模庞大且复杂。系统需要处理海量数据，存储与性能会受到一定影响。

2、隐私与数据安全风险。

OD 数据记录了居民的出行轨迹、乘车记录等个人敏感信息。如果在业务系统中直接展示这些数据，可能会引发隐私泄露的风险。

3、数据的可视化与性能问题。

OD 数据通过经纬度表达空间信息，但传统的二维表格或简单图表难以有效地展示出其复杂的空间分布和出行趋势。在处理大规模出行数据时，现有的可视化工具在渲染时常遇到性能瓶颈，导致系统响应速度慢或无法实时展示分析结果。这限制了运营商在高峰时段或应急场景下的决策效率。

4、多数据源整合难度。

出行应用不仅依赖 OD 数据，还需要整合包括公交线网、轨迹走向、途经站点等多源数据。然而，各类数据的格式不同、更新频率不一致，增加了数据整合和分析的复杂性。当前系统难以统一表达这些不同类型的出行数据，导致在业务规划和优化时，无法提供完整的视角。当前系统难以满足多元分析需求，这种数据的分散性和不统一性限制了业务规划与决策的深度。

3.3 OD 定义及功能

OD（Origin-Destination）原本指的调查即交通起止点调查又称 OD 交通量调查，OD 交通量就是指起终点间的交通出行量。在本项目的不同部分，OD 具有不同的定义和功能。

3.3.1 业务中的 OD

业务中的 OD 表示的是分析工具的结果。处理好的数据经过分析工具分析，得到分析结果，以供用户使用。所以，业务中的 OD 是面向用户的，用户只需要关心分析结果即可。如图 3-1 是业务中的 OD 表示，分别展示了公交客流 OD 结果、线路站点 OD 结果、线路 OD 结果、线路准点 OD 结果、线路运行效率 OD 结果、线路对比 OD 结果。



图 3-1 业务中的 OD 表示

3.3.2 数据架构中的 OD

数据架构中的 OD 指的是 OD 交通数据，每 1 条 OD 数据都必须包含这次行程的起点和终点。如图 3-2 是一个具体 OD 数据例子的字段说明。



图 3-2 高德多方式出行 OD 数据字段说明

3.3.3 应用架构中的 OD

应用架构中的 OD 表示的是具体应用的数据分析结果，类似于业务中的 OD，如图 3-3 是客流量分析应用的 OD 结果。

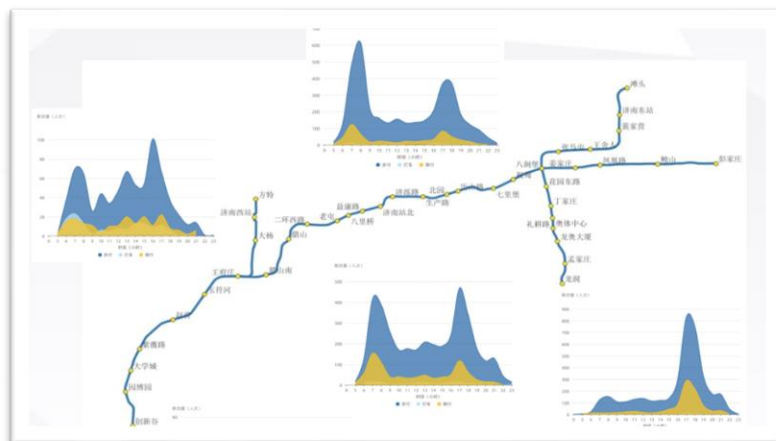


图 3-3 客流量分析应用 OD 结果

3.4 解决业务问题的思路与方法

我们针对业务需求，总结出 9 种基础应用和 4 种集成应用。整体应用架构如图 3-4 所示。

首先，我们提出 9 种基础应用：

路径流量溯源功能、路口冲突行为分析、可达性分析、交通运行态势分析、货运分析、线网运行态势分析、站点影响范围分析、接驳流量分析、共享单车接驳分析。

然后，我们将基础模型应用集成起来，开发出 4 个集成度较高的应用来解决业务问题：

公交大数据辅助决策系统、轨道 TOD 大数据辅助决策系统、人口辅助决策系统、停车辅助决策系统。



图 3-4 解决业务问题的整体应用架构

3.5 OD 模型的输入与输出

OD 模型分为基础模型和集成模型，基础模型用于分析特定场景，只对应一种输出。集成模型可以处理多种数据，分析多种场景，对应多种输入。

表 3-1 模型的输入和输出

OD 模型	输入	输出
路径流量溯源	区域内车辆 OD 数据	流量源头分布信息
路口冲突行为分析	路口拍摄视频	安全隐患
可达性分析	中心点，区域内基础交通信息	整个区域相对中心点的可达性
交通运行态势分析	连续一段时间内道路势态	新势态预测结果
货运分析	区域内货运 OD 数据	流量溯源、区域势态预测结果
线网运行态势分析	线网一段时间内势态	线网下一时间势态预测结果
站点影响范围分析	区域站点信息，区域 OD 数据	站点影响范围分布
接驳流量分析	区域站点信息，区域 OD 数据	站点接驳流量分布
共享单车接驳分析	区域站点信息，区域 OD 数据	站点影响范围分布
公交大数据辅助决	城市公交大数据、人	多维度分析结果

策系统	口出行数据	
轨道 TOD 大数据辅助决策系统	城市轨道数据、轨道站点数据、乘客数据	多维度分析结果
人口辅助决策系统	区域人口出行信息、区域内站点信息	多维度分析结果
停车辅助决策系统	区域内站点信息	多维度分析结果

3.6 解决方案的有效性

通过构建 9 种基础应用和 4 种集成应用的整体应用架构，旨在全面且系统地解决城市交通管理中的复杂问题。

路径流量溯源功能能够帮助识别交通流量的主要来源，对于优化交通信号控制和道路规划具有重要意义；路口冲突行为分析则通过对路口拍摄视频的分析，能够有效识别交通事故的潜在风险点，从而采取预防措施减少事故的发生；可达性分析有助于评估不同地区之间的交通便捷程度，对于促进区域均衡发展有着不可忽视的作用；交通运行态势分析通过对历史数据的挖掘，能够预测未来的交通状况，为交通管理部门提供决策支持；货运分析则专注于货物运输的流量分布和趋势预测，对物流行业的效率提升至关重要；线网运行态势分析、站点影响范围分析、接驳流量分析以及共享单车接驳分析，分别从公共交通网络、站点布局、换乘需求等角度出发，为改善公共交通服务质量提供了科学依据。

集成度较高的 4 个应用则是基于这些基础应用之上构建的，它们能够处理更加复杂的多源数据，提供更为综合的分析结果。

公交大数据辅助决策系统整合了城市公交大数据和人口出行数据，能够从多个维度对公交系统的运行效率和服务质量进行评估，并据此提出改进建议；轨道 TOD（Transit-Oriented Development）大数据辅助决策系统结合城市轨道数据、轨道站点数据以及乘客数据，为轨道交通的规划和发展提供指导；人口辅助决策系统利用区域人口出行信息和站点信息，帮助政府和相关部门更好地理解居民的出行习惯，进而优化公共服务设施的布局；停车辅助决策系统则侧重于解决城市停车难的问题，通过分析区域内站点信息，提出合理的停车解决方案。

3.7 OD 的拓展应用

除了在公共交通领域的应用外，OD 数据还可以在多个领域和场景中发挥重

要作用，具体包括：

1、城市规划

OD 分析为城市规划提供了关键的数据支持，帮助规划者洞察居民的出行模式和需求，从而更合理地配置城市基础设施。这些数据能为土地使用政策提供依据，优化城市的空间布局，进而提升居民的生活质量。

2、商业和市场研究

在商业领域，OD 分析帮助企业识别目标客户群体及其出行习惯，助力精准营销。通过了解潜在客户的出发地和目的地，企业可以更有效地选址和投放广告，从而提升门店覆盖率和广告触达效果，实现更高的营销转化。

3、物流与供应链管理

OD 分析在物流和供应链管理中也具有重要作用。通过分析运输路径和需求变化，企业可以优化配送路线和库存管理，提高物流效率，降低运营成本。这对于电商、快递及其他依赖高效配送的行业尤为重要。

4、环境保护

OD 分析可以用于评估交通流对环境的影响，帮助制定减少交通拥堵和碳排放的政策。通过了解出行模式，政策制定者可以推动更多人选择公共交通、步行或骑行，从而降低城市碳足迹，促进可持续发展。

5、旅游管理

OD 分析在旅游管理中可以帮助了解游客的出行模式和偏好，为旅游业的发展提供数据支持。通过分析游客的起点和目的地，旅游管理者可以制定更有吸引力的旅游线路和活动，提升游客体验。

6、健康研究

在公共卫生领域，OD 分析可帮助研究人员探讨出行模式与健康行为的关系。例如，通过分析步行和骑行的频率与健康状况的关系，可以为健康政策提供支持，鼓励更多人采取健康的出行方式，推动居民健康生活。

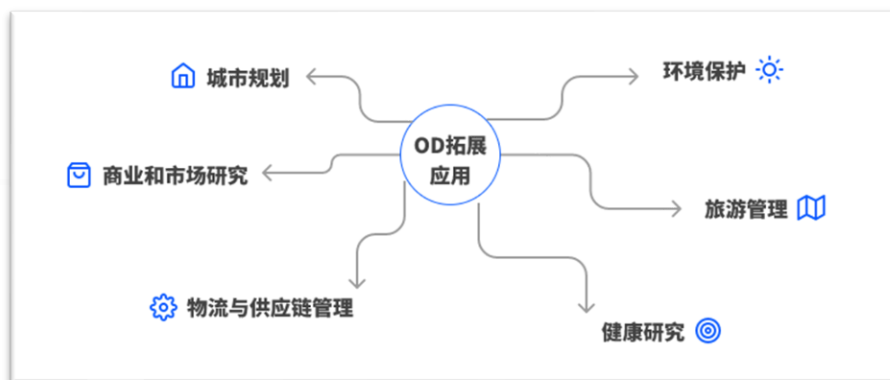


图 3-5 OD 的拓展应用关系图

四、技术方案与产品原型

4.1 技术架构选型

4.1.1 整体技术架构

整体技术架构如图 4-1 所示，主要分成 3 个层次：业务层、数据服务层和数据层。

在业务层，有多个应用场景，包括国家规划、综合交通规划、交通调查、交通体验、城市更新、交通决策和课题研究。这些场景需要使用标准化和定制化的数据集，以及工具集（如智能设计、智慧控制）来支持。

数据服务层提供了数据应用层所需的数据集和工具集，其中数据集包括大数据采购、小项目数据、标准化及定制化；工具集则包含了新链通、QODS 行、交通事务、出行报告、T+1 日志、人口普查、出行画像、多维异构存储、分布式计算和弹性计算等功能。

数据算法层提供了 OD 校准、流量分配、地理匹配、出发行预测、路径规划、路径还原、图像识别和目标跟踪等技术手段。

数据集成层负责收集和处理各类数据，包括批量数据采集、实时数据接入、数据 ETL（抽取、转换、加载）、时空同步、多源异构存储等操作。

最底层是数据源层，涵盖了人、车、路、机等多种数据来源，包括多源 BDS 数据（北斗卫星导航系统数据）、GPS 数据、手机信令数据、卡口数据、POI/AOI（兴趣点/区域数据）、导航数据、车机数据和无人机视频、ETC 过车数据等。



图 4-1 整体技术架构

4.1.2 数据架构

我们的数据架构主要针对 6 种数据，分别是高德出行的多种 OD 数据、职住通勤数据、历史路况数据、历史路口评价数据、驾驶行为数据、交通事件数据。

1、OD 数据

OD 数据的来源为高德地图 SDK 服务，其具有如下特点：多平台兼容性，适用于多种操作系统和设备类型；安全稳定，确保数据传输的安全性和服务运行的稳定性；易用性，提供详细的开发文档和技术支持，降低集成难度。

(1) OD 数据挖掘流程

数据挖掘过程如图 4-2 所示，在“策略召回原子级 OD”部分，我们需要通过公交地铁场站到达（地铁 APP+定位点）来确定起点和终点；同时还需要对公交地铁规划路径进行匹配以确认已经到达目的地。此外，我们还会利用历史通勤规律（导航规划）、历史出行时间归类以及历史出行时间聚类等方法来识别不同的出行方式。

在“应用层 OD”方面，我们会将公交地铁 OD 挖掘结果应用于家和公司地址的挖掘，并且也会结合打车 OD 挖掘结果来进行跨城 OD 挖掘。同时，对于驾车规则 OD+已到达和骑行规则 OD+已到达的情况，则需要进一步判断是否符合规划导航的要求。

最后，在“出行主链路挖掘@算法介绍”部分，我们将综合运用上述所有信息来生成天级全链路出行 OD 数据。这个数据集包含了大量有关用户日常出行的信

息，可以帮助我们更好地了解人们的出行习惯和偏好。

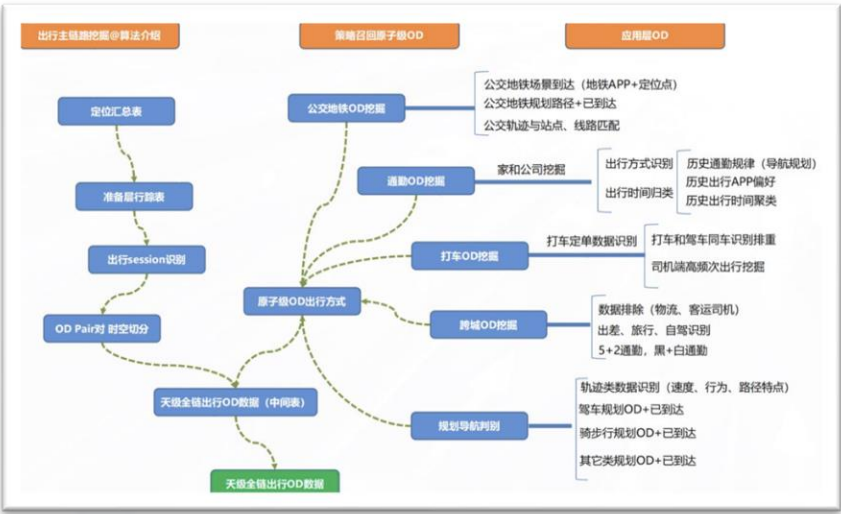


图 4-2 OD 数据挖掘主流流程

(2) OD 数据处理流程

该 OD 数据处理算法主要用于分析个体出行的行为特征，从而推断出不同类型的出行模式。其流程如图 4-3 所示。

首先，从左上角的基础数据处理开始，LBS 位置信息被输入到系统中。接着，通过时空调度和唯一 ID 识别，将这些原始数据转化为可使用的 OD 识别形式。OD 代表 Origin-Destination（起始地-目的地），这是交通分析中的基本单位。然后，通过融合后的出行链进行跨域识别和去除非实体信息的操作，得到网格 OD 和网格出行链。

在下半部分的图中，挖掘主流流程展示了四种主要的出行方式：步行、骑行、轨道交通和公交。每个出行方式都有其特定的起点、途径点、起点/终点站以及对应的接收方式、接收路径和接收时耗。这些信息会被用来构建完整的出行链。

在出行链推算法部分，主要关注的是如何填补缺失的出行链数据。如果发现当前的出行链存在不完整的情况（比如当时无链条或者最后一点为空），那么就会采取相应的补全策略。具体来说，可能会采用空间对比法或者时间对比法来补充缺失的 OD 数据。一旦所有的数据都被正确地分类和整理后，最终的结果就是成果数据，它反映了个体的出行模式和习惯。

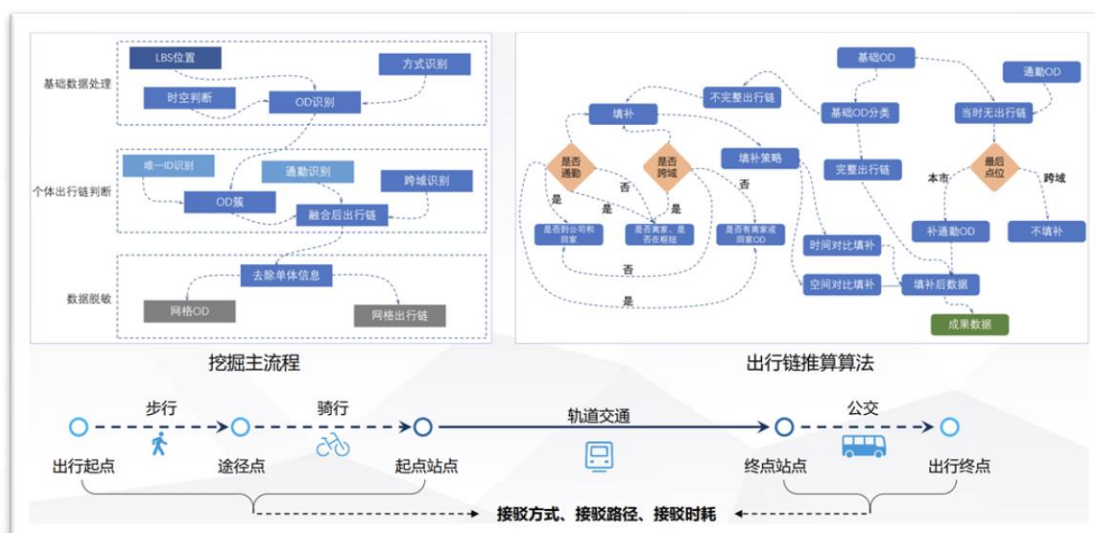


图 4-3 OD 数据处理流程

(3) OD 数据处理结果

我们根据 OD 数据处理算法，我们可以将 OD 数据分为 4 种，分别是高德多方式出行 OD 数据、地铁出行 OD 数据、驾车出行 OD 数据、景区市内客流 OD 数据，其具体字段信息分别如图 4-4、图 4-5、图 4-6、图 4-7 所示。

高德多方式出行OD数据字段

骑步、地铁、公交、驾车
大巴、高铁、飞机、未知

直线距离
针对研究区域

高、中、低

序号	字段名称	类型	描述
1	ds	string	日期，格式为YYYYMMDD，如20230301
2	o_adcode	int	起点城市代码区县级
3	d_adcode	int	终点城市代码区县级
4	source_grid	int	起点网格ID（100米、500米、1公里）
5	target_grid	int	终点网格ID（100米、500米、1公里）
6	o_x	float	起点坐标（网格中心点x）
7	o_y	float	起点坐标（网格中心点y）
8	d_x	float	终点坐标（网格中心点x）
9	d_y	float	终点坐标（网格中心点y）
10	o_time	string	开始时间，间隔为15分钟，可能为空
11	d_time	string	结束时间，间隔为15分钟，可能为空
12	travel_mode	string	出行方式，未知是无法识别的方式
13	duration	string	出行时间，可能为空
14	distance	float	出行距离，为直线距离
15	dir	string	方向，0出发，1到达，2内内
16	uv	int	在该天100米网格对及15分钟间隔下的人数
17	confidence	string	置信度

图 4-4 高德多方式出行 OD 数据

地铁出行OD数据字段		序号	字段名称	类型	描述
		1	ds	string	日期，格式为YYYYMMDD，如20230301
		2	o_adcode	int	起点城市代码区县级
		3	d_adcode	int	终点城市代码区县级
		4	source_grid	string	起点网格ID (100米、500米、1公里)
		5	target_grid	string	终点网格ID (100米、500米、1公里)
		6	o_x	numeric	起点坐标 (网格中心点x)
		7	o_y	numeric	起点坐标 (网格中心点y)
		8	d_x	numeric	终点坐标 (网格中心点x)
		9	d_y	numeric	终点坐标 (网格中心点y)
		10	o_time	string	开始时间，间隔为15分钟，可能为空
		11	d_time	string	结束时间，间隔为15分钟，可能为空
		12	o_station	string	进站站点名称
		13	o_travel_mode	string	进站接驳交通方式
		14	d_station	string	出站站点名称
		15	d_travel_mode	string	出站接驳交通方式
		16	duration	numeric	出行时间，可能为空
		17	distance	numeric	出行距离，为直线距离
		18	uv	int	在该天100米网格对及15分钟间隔下的人数

图 4-5 地铁出行 OD 数据

驾车出行OD数据字段		序号	字段名称	类型	描述
驾车出行OD可以提取经过指定节点(匝道进出口、目标路段、交叉口)的驾车OD数据。 		1	ds	int	日期
		2	adcode	int	节点所在城市的代码
		3	grid	int	统计栅格
		4	hh	int	出发时间所处的小小时段
		5	vehicle_type	int	车辆类型，0-客车，1-货车（定制化需求）
		6	o_x	numeric	起点经度 (GCJ-02)
		7	o_y	numeric	起点纬度 (GCJ-02)
		8	d_x	numeric	终点经度 (GCJ-02)
		9	d_y	numeric	终点纬度 (GCJ-02)
		10	o_time	string	开始时间，间隔为15分钟，可能为空
		11	d_time	string	结束时间，间隔为15分钟，可能为空
		12	duration	numeric	出行时间，可能为空
		13	distance	numeric	出行距离，为直线距离
		14	dir	int	方向，0出发，1到达，2内
		15	uv	int	在该天100米网格对及15分钟间隔下的人数。
		16	tid	string	节点ID（定制化需求）
		17	tid_xy	string	节点位置（定制化需求）

图 4-6 驾车出行 OD 数据

景区内客流OD数据字段		序号	字段名称	类型	描述
- 出发时间go_time：格式为HHMM，15min一个刻度。如出发时间=09:00是指出发时间为09:00-09:14:59；出发时间=09:15是指出发时间为09:15:00-09:29:59。 - 出行方向：0，1（0代表到达景区，1代表离开景区） 		1	area_id	string	景区名称
		2	go_time	string	出发时间
		3	direction	int	出行方向
		4	uv	int	出行人次
		5	xy	string	另一端坐标
		6	type	int	出行方式，自驾（1）、公共交通（2）
		7	ds	int	日期，格式YYYYMMDD

图 4-7 景区市内客流 OD 数据

2、职住通勤数据

职住通勤数据指的是关于人们从居住地到工作地的出行信息,包括出行方式、时间和路线等。这些数据可用于城市规划、交通管理和政策制定等方面,以提高城市效率和居民生活质量。

(1) 职住通勤数据挖掘流程

通过高德地图以及 APP 生态圈内各类应用定位数据的长期观测分析,挖掘用户的通勤规律。通过用户调用的 LBS 信息结合时空判断和方式识别,实现用户出行 OD 的判断以及通勤出行的识别;在大数据的基础上对缺失出行链进行修复;最后去除单体信息,输出为含交通方式的职住通勤数据。

职住通勤数据挖掘包含在 OD 数据挖掘过程中。详见图 4-2。

(2) 职住通勤数据处理流程

职住通勤数据处理流程如图 4-8 所示。

首先,从基础 OD 数据开始,检查是否存在不完整的出行链。如果有不完整的出行链,就进入填补策略环节。在填补策略中,先判断是否为通勤,如果是通勤,则继续判断是否跨越区域。如果跨越区域,就进行时间对比填补;如果不跨越区域,则判断是否有离家或回家的 OD,如果有,就进行空间对比填补。如果没有通勤,就判断是否到公司和回家,如果是,也进行空间对比填补;如果不是,就直接输出为成果数据。如果不存在不完整的出行链,则进入基础 OD 分类,根据分类结果决定是否为通勤 OD。如果是通勤 OD,就判断是否为本市,如果是本市,就进行空间对比填补;如果不是本市,就不进行填补。填补后的数据输出为成果数据。

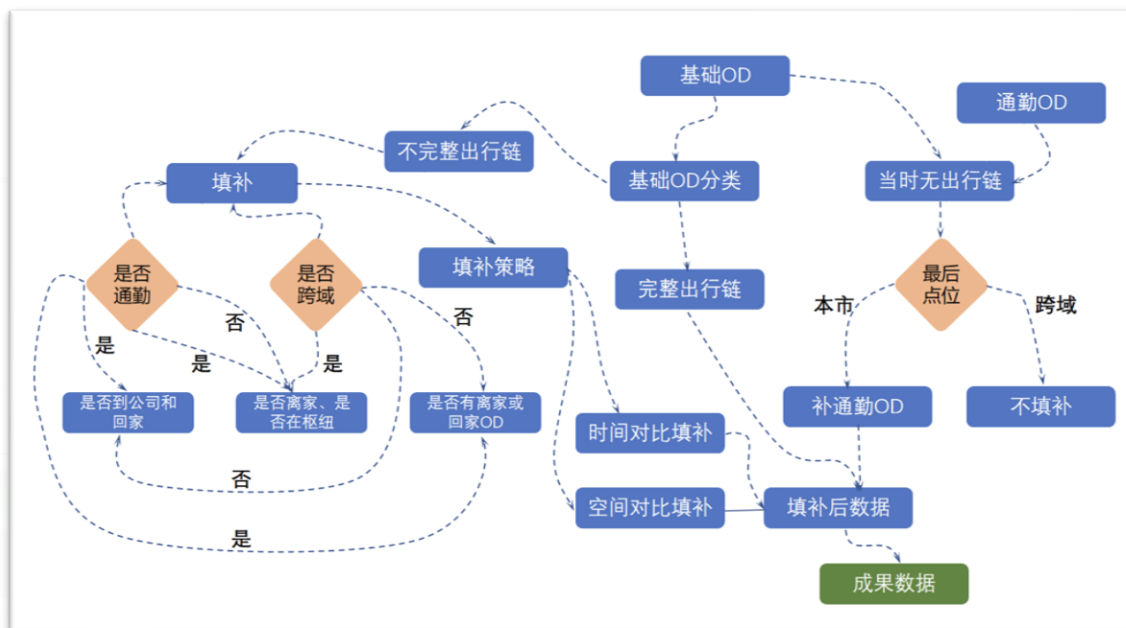


图 4-8 职住通勤数据处理流程

(3) 职住通勤数据处理结果

我们根据职住通勤数据处理算法，我们可以将职住通勤数据分为 3 种，分别是职住数据、通勤数据和职住通勤数据，其具体字段信息分别如图 4-9、图 4-10 所示。

职住数据字段		序号	字段名称	类型	描述
● 网格边长：该网格的边长（目前规格100*100m，也可支持500*500m，1000*1000m）		1	source_grid	string	网格ID
		2	source_xy	string	网格中心点坐标（XY）GCJ02坐标系
		3	grid_len	int	网格边长
		4	Home	int	居住人数（居住在网格内的ID数）
		5	Company	int	工作人数（工作在网格内的ID数）
通勤数据字段		序号	字段名称	类型	描述
● 网格边长：该网格的边长（目前规格100*100m，也可支持500*500m，1000*1000m） ● 总出行人数：从起点到终点的总出行ID数（半年累计去重值且不录入半年内容出行次数小于10天的数据）； ● 出行类型：标识该出行是上班还是下班；0表示上班，1表示下班。		1	source_grid	string	起点网格ID
		2	source_xy	string	起点网格中心点坐标（XY）
		3	target_grid	string	终点网格ID
		4	target_xy	string	终点网格中心点坐标（XY）
		5	grid_len	int	网格边长
		6	od_id	string	od编号
		7	uv	int	总出行人数
		8	type	int	出行类型

图 4-9 职住数据和通勤数据



图 4-10 职住通勤数据

3、历史路况数据

历史路况数据是记录过去一段时间内道路运行状况的数据，包括道路名称、长度、等级、实时速度、拥堵延时指数、方向、所属城市编码等信息。这些数据可以用于分析和预测交通流量、优化交通管理、提升道路使用效率等目的。

(1) 历史路况数据挖掘流程

依据高德导航车连续的 GPS 定位数据推算车辆行驶速度，同时融合路段多车行驶速度进行加权融合得到路段速度，基于此得到历史路网数据。

(2) 历史路况数据处理流程

历史路况数据拥堵延时指数字段和道路类型字段定义如下：

首先，根据拥堵延时指数将道路分为四个等级：畅通、缓行、拥堵和严重拥堵。然后，根据道路类型将其分为快速路、主干路、次干路、支路、高速公路、县道、村道、乡道和其他。接下来，根据这些分类和指数对数据进行分析 and 处理，以了解道路的交通状况和趋势。这些数据可以用于城市规划、交通管理和政策制定等方面，以提高道路使用效率和减少交通拥堵。

(3) 历史路况数据处理结果

历史路况数据的字段信息如图 4-11 所示。

序号	字段名称	类型	描述
1	nds_id	BigInt	路段ID编号, 示例: 51212369893576
2	tm	BigInt	时间戳, 示例: 202311221530
3	link_name_chn	string	路段名称, 可能为空
4	link_length	numeric	路段长度, 米
5	road_class	string	道路等级编码
6	real_speed	numeric	路段速度, 单位km/h, 0为无效速度
7	idx	numeric	拥堵延时指数
8	link_type	string	路段类型
9	xy	string	路段起终点坐标
10	dir	int	方向, 0: 西向东; 1: 北向南; 2: 东向西; 3: 南向北
11	adcode	int	所属城市编码
12	free_speed	numeric	路段自由流速度, 单位km/h, 0为无效速度

图 4-11 历史路况数据

4、历史路口评价数据

路口评价数据主要用于评估路口的交通状况, 帮助决策者了解路口的交通流量、拥堵情况、通行效率等问题, 从而做出相应的调整和优化。

(1) 历史路口评价数据挖掘流程

历史路口评价数据来自脱敏后的地图导航数据。

(2) 历史路口评价数据处理流程

路口评价数据的指标主要是为了评估和优化交通信号控制的效果, 包括排队长度、停车延迟和延误指数等。这些指标可以帮助我们了解路口的交通状况, 如车辆等待时间、通过效率等, 并据此进行信号优化, 提高路口的通行能力和安全性。具体的计算方法如下:

排队长度: 基于泊松分布, 通过挖掘车辆停止、启动时刻以及停车位置来计算。

停车延迟: 基于速度参数挖掘车辆的停止、启动时刻, 参考《Synchro Studio 9 User Guide》计算停车延误。

延误指数=停车延误(等灯时长)+10*停车次数, 参考信号优化软件 Synchro 的权重选择。

根据延误指数划分为 A-F 六个服务水平, 其中 A 级最优, F 级最差。服务水平的评价和划分标准参考了《Synchro Studio 9 User Guide》、《美国道路通行能力

手册 HCM》和《CJ/T141-2010 建设项目交通影响评价技术标准》。

(3) 历史路口评价数据处理结果

历史路口评价数据的字段如图 4-12 所示。

序号	字段名称	类型	描述
1	interId	string	路口ID
2	turnDirNo	int	转向编号
3	hh	int	小时时段, 0-23
4	timespan	int	集计时段
5	queueLen	numeric	平均排队长度
6	stopTimes	numeric	平均停车次数
7	delayIndex	numeric	延误指数
8	avgSpeed	numeric	平均速度
9	sumTurnDirCnt	numeric	转向流量比
10	idxSpeed	int	路口状态
11	los	string	路口评级, A、B、C、D、E、F
12	confidence	string	置信度, 高、中、低
13	interName	string	路口名称
14	lng	numeric	经度
15	lat	numeric	纬度
16	ds	int	日期, 天维度: yyyyMMdd
17	adcode	int	城市编码
18	ridName	string	进口道名称
19	ridLen	int	进口道长度
20	angleF	numeric	进口道角度
21	isSignlight	int	是否是信控路口
22	laneInfoVO	string	进口道车道信息
23	frid	string	进口道ID, -1表示主路口

图 4-12 历史路口评价数据

5、驾驶行为数据

驾驶行为数据是指记录驾驶员在驾驶过程中的一系列操作和事件的数据，这些数据可以用于分析驾驶员的行为习惯、驾驶安全性和道路使用情况等方面，为交通管理和政策制定提供依据。

(1) 驾驶行为数据挖掘流程

驾驶行为数据来自脱敏后的高德车机导航数据。数据包括驾驶事件、驾驶事件严重程度、车辆信息以及道路信息，每条指标数据都有对应的日期和时间信息。

(2) 驾驶行为数据处理流程

驾驶行为数据需要识别驾驶行为所在的道路，例如快速路、主干路、次干路、支路、高速公路、县道、村道、乡道和其他。这个字段可以通过地图数据或者交通规划资料获得。

同时需要识别“三急一速”。“三急一速”是一种描述驾驶行为的术语，指的是急刹车、急加速、急转弯和超速这四种危险驾驶行为。这些行为可以通过对车辆的速度和加速度进行监测和分析得出。具体来说：

急刹车：当车辆突然减速超过一定阈值时，可以认为发生了急刹车。

急加速：当车辆突然加速超过一定阈值时，可以认为发生了急加速。

急转弯：当车辆转弯半径过小时，可以认为发生了急转弯。

超速：当车辆速度超过规定限速时，可以认为发生了超速。

这些数据可以从车辆的 GPS 轨迹和加速度传感器获取，并通过算法进行分析和分析得到。

(3) 驾驶行为数据处理结果

驾驶行为数据处理结果字段如图 4-13 表示。

序号	字段名称	类型	描述
1	lat	double	经度
2	lon	double	纬度
3	road_class	bigint	link等级
4	eventtype	string	驾驶事件类型（1左转,2右转,3左并道,4右并道,5加速,6刹车）
5	leveltype	string	驾驶事件严重程度（>2被认为是“急”行为）
6	starttime	bigint	事件开始时间，设备的utc时间
7	vehicle_size	bigint	车的大小1:微型货车2:轻型/小型货车3:中型货车4:重型货车
8	vehicle_type	bigint	车辆类型，0：客车（默认值），1：货车，2：纯电动客车，3：纯电动货车，4：插电式混动客车，5：插电式混动货车。
9	adcode	string	城市编码
10	ds	string	日期

图 4-13 驾驶行为数据

6、交通事件数据

交通事件数据是指与道路交通相关的突发性或异常情况的信息，如交通事故、道路施工、交通管制、恶劣天气等。这些数据来自多种渠道，包括官方、媒体、个人报告等，包含事件类型、发生位置、开始时间、结束时间等详细信息。它们有助于驾驶员和交通管理者了解当前路况，提前规避风险，优化路线选择，同时也有助于研究交通模式和改进城市交通规划。

(1) 交通事件数据挖掘流程

来自历史路况数据。数据包括城市、事件来源、信息权威性等信息来源信息，事件类型、发生位置、开始时间、结束时间、事故发生的道路类型等详细信息，以及对应的日期信息。

(2) 交通事件数据处理流程

交通事件数据来源包括城市、事件类型、信息来源及权威性等信息，对于无法获得的字段信息，我们将其默认设置为空。

(3) 交通事件数据处理结果

交通事件数据处理结果如图 4-14 所示。

序号	字段名称	类型	描述
1	event_id	bigint	事件id
2	adcode	string	6位城市编码，地市级，例如北京：110000
3	is_sub_event	bigint	是否是子事件0：非子事件，1：是子事件
4	evt_src_name	string	事件来源中文描述例如：武汉交警
5	evt_type_sub_name	string	事件类型中文描述例如：大雾封路
6	evt_type_sub_id	bigint	事件类型
7	evt_geo_type	bigint	事件对应的形态，点线面0.点事件1.线事件2.面事件
8	link_name_chn	string	道路名称中文描述
9	event_desc	string	事件描述
10	start_date	bigint	起始日期，自1970-01-01 00:00:00 UTC以来的秒数，精确到天
11	end_date	bigint	结束日期，自1970-01-01 00:00:00 UTC以来的秒数，精确到天
12	timeslot	string	起止时间段json标识，例如：[{"endTime":21600,"startTime":0}]
13	lng	bigint	经度，坐标系：GCJ02。单位：毫秒（1度=3600000毫秒）
14	lat	bigint	纬度，坐标系：GCJ02。单位：毫秒（1度=3600000毫秒）
15	official	bigint	事件的权威性表示0：官方（大数据来源等），1：权威（交警录入等），2：其他
16	formway	bigint	link的formway，区分道路类型，例如路口、辅路、匝道等
17	road_class	bigint	道路等级。
18	ds	string	按天分区字段 格式yyyymmdd例如：20180320

图 4-14 交通事件数据

4.1.3 应用架构

应用架构根据不同的应用领域，可以分为 3 类：道路交通应用、公共交通应用、慢行交通应用。

1、道路交通应用

道路交易应用主要体现在以下 5 个方面：路径流量溯源功能、路口冲突行为分析、可达性分析、交通运行态势分析、货运分析。

(1) 路径流量溯源功能

路径流量溯源可实现单个道路节点（路段或交叉口）的车辆溯源分析，可以对主要的交织冲突点和冲突区域进行分析，从而制定细致的交通管理方案，包括：

城市道路拥堵溯源、道路改造项目流量溯源、快速路/高架路流量溯源、道路改造前后评估。

例如对四个路段的路径流量溯源的可视化结果如图 4-15 所示。

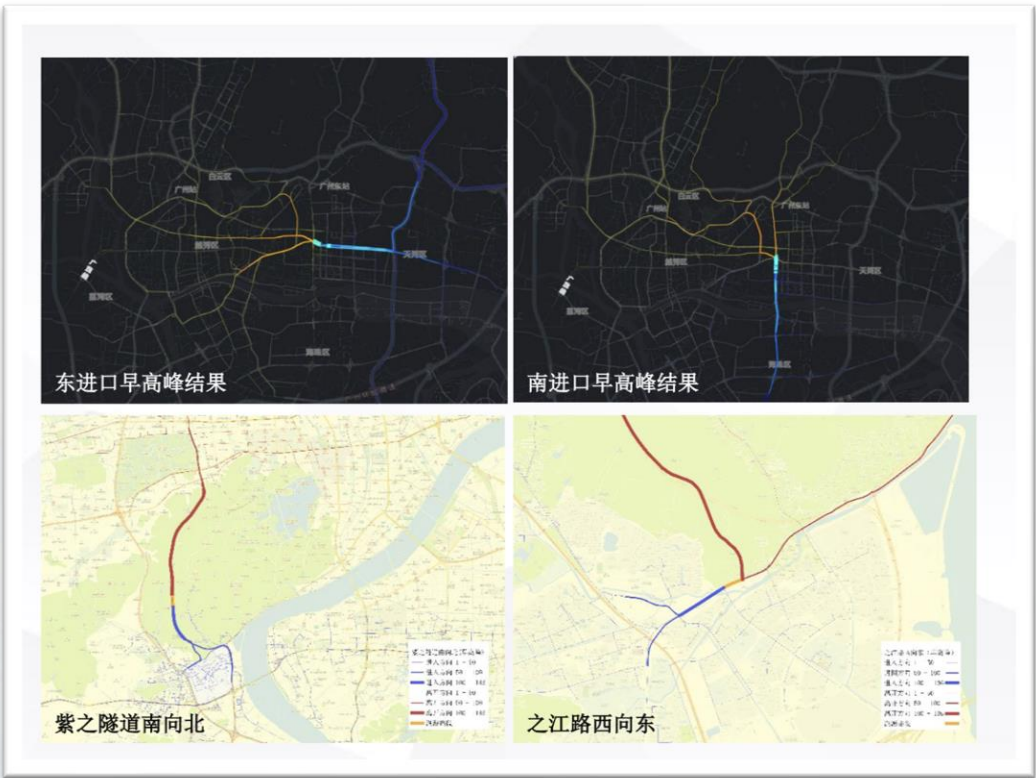


图 4-15 路径流量溯源分析具体结果

实现路径流量溯源功能。首先获取导航 OD 数据（起止点数据），然后选择研究区域和途径点，接着将路网数据与 GPS 数据匹配，最终完成溯源于输出 shp/csv/渲染图。

(2) 路口冲突行为分析

路口冲突行为分析实现了无人机视角下的机动车冲突识别，提供了高精度的冲突评估数据，还能够量化地评估前后改善效果，显著提升了交通冲突分析的科学性和实用性。该功能具体可以用于交叉口安全评估、交叉口安全隐患评估、交叉口精细化设计依据、交叉口改造前后对比分析指标。

路口冲突行为分析的实现步骤如图 4-16 所示。



图 4-16 路口冲突分析流程

(3) 可达性分析

高德 OD 数据为分析目标区域的可达性提供可能，通过明确的 OD，分析目标区域出行的距离与人数的关系、目标区域到达的方式选择以及目标区域相比较同类地区的吸引力水平等相关内容。

可达性分析的一个例子如图 4-17 所示。

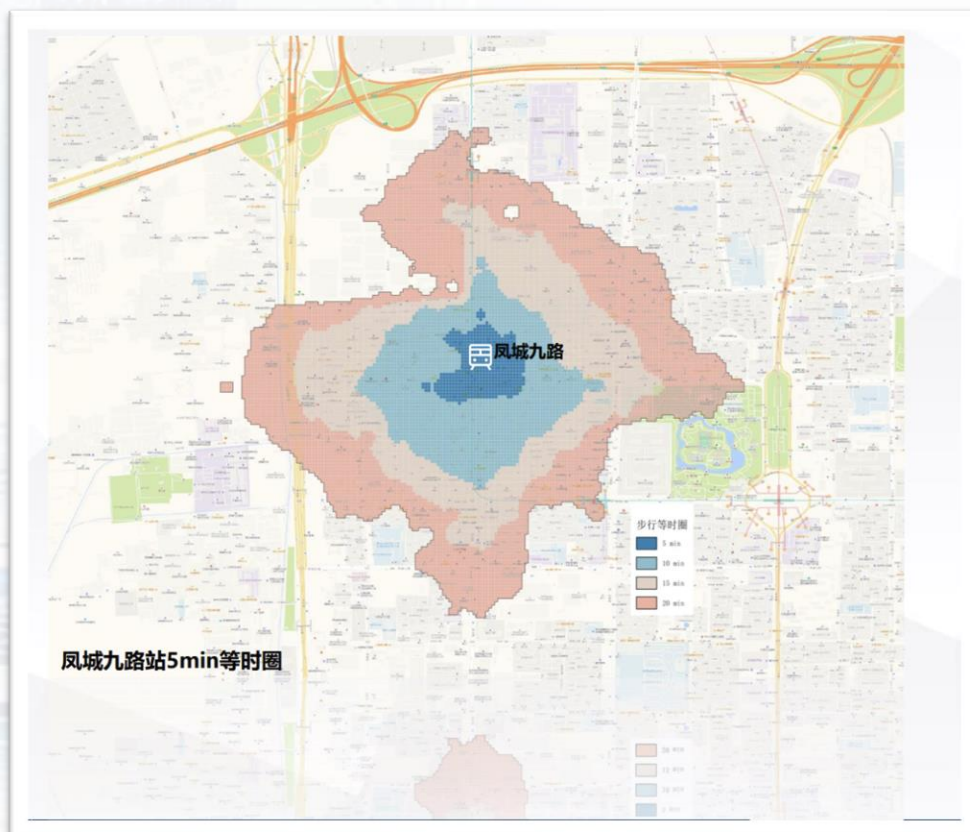


图 4-17 可达性分析结果

可达性分析的实现步骤如图 4-18 所示，具体步骤为：

选择分析区域：根据项目内容，选择合适的分析区域或 POI。

筛选 OD 对：选择 OD 其中一端与分析区域相关联的 OD 数据。

路径还原：基于 OD 点位坐标，通过交通分配算法还原出行路径。

区分交通方式：对筛选的 OD 对区分交通方式，更好体现距离与方式选择之间的关系，以及配套交通基础设施对方式选择的影响。

栅格化统计：为更好体现非分析区域端的坐标与流量，进行栅格化统计，通过颜色渲染使得接驳流量分析更为直观。

成果输出：输出内容。



图 4-18 可达信分析步骤

(4) 交通运行态势分析

从历史交通运行态势数据提取关键节点运行特征,助力交通治理和交通评估。具体应用有：交通影响评价、城市交通运行状态评估、拥堵成因分析、城市交通指标观测、交通问题解构分析、信号优化、交叉口设计优化、道路设计优化、前后评价分析、可达性分析、城市交通运行报告。

具体应用例子可见图 4-19，其分别是道路实时拥堵情况分析的应用和 24 小时道路交通状态的应用。

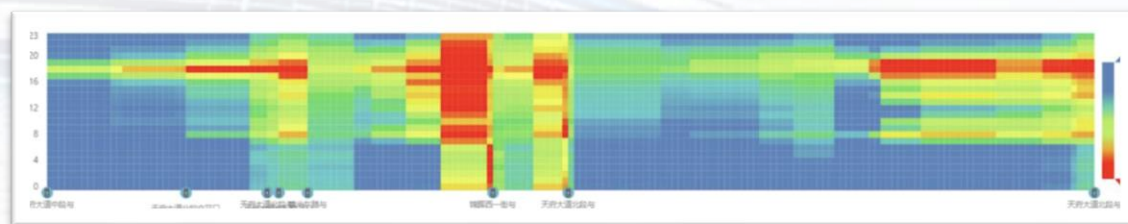


图 4-19 交通运行态势-24 小时道路交通状态分析

交通运行势态分析步骤如图 4-20 所示，具体步骤为：首先，根据项目内容选取合适的分析路段或路口；其次，针对项目需求选择研究时段和时间粒度以提高数据结果分析精度；最后，将分析结果以表格、渲染图、24 小时栅格图和路口评价图等形式进行输出。

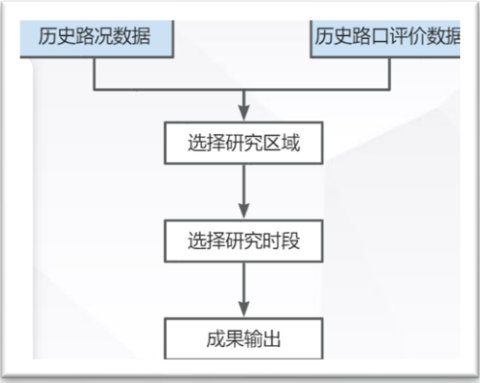


图 4-20 交通运行势态分析步骤

(5) 货运分析

货运分析为宏观的货运行为提供特征分析窗口，主要为通道分析、溯源分析、区域分析以及特征分析。具体作用有：区域车辆路径流量及 OD（出发/到达/路径）分析、高速公路路径流量及 OD 分析、收费站路径流量及 OD（收费至出发/到达）分析、服务区车流路径流量及 OD 分析、基于 AI 识别技术分车型断面流量调查、区域分析、出行特征分析、溯源分析、主要通道分析、供需分析。

货运分析功能应用的一个具体例子如图 4-21 所示。

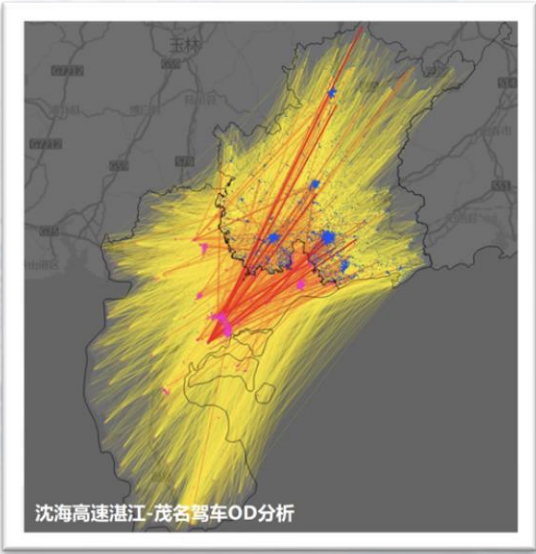


图 4-21 货运分析功能应用

货运分析的具体步骤包括确定研究区域、筛选货运数据、区域/特征分析、通道分析、供需分析、时间/空间维度分析、OD 用地性质研究、选择途径点、区分时间粒度、成果输出、关键交通管控点识别、构建预测模型、污染输出/shp/csv 和货运 OD 货运导航数据等。这些步骤相互交织,形成了一个完整的货运分析流程,帮助决策者了解交通状况、优化资源配置和规划。

2、公共交通应用

公共交通应用主要体现在以下 3 个方面:线网运行态势分析、站点影响范围分析、接驳流量分析。

(1) 线网运行态势分析

线网态势分析可以挖掘在线网层面的客流特征,以及宏观层面的客流流向,在此基础上结合周边用地,了解站点运营现状,辅助相关发展规划的制定,找准城市发展方向。具体应用涉及:地铁客流、拥堵成因、出行主要通道的分析。

如图 4-22 和图 4-23 为两个线网在客流分析上的应用。



图 4-22 线网分析可视化结果 A



图 4-23 线网分析可视化结果 B

道路线网分析是通过高德出行 OD 数据进行一系列处理和计算来实现的。首先，建立基础线网，这是指将高德出行 OD 数据映射到具体的道路网络上。然后，筛选 OD 对，只保留那些与公共交通有关的出行数据。接下来，进行流量统计，即将流量数据分摊到各个公交线路进行统计。再之后，进行换乘计算，通过 OD 点和线网数据计算出换乘站点。同时，还可以自定义换乘时间表，以便更好地模拟真实的乘客行为。最后，将各条线路上的流量数据按照指定的时间粒度进行分段计算，并输出结果，包括表格和渲染图。这样就可以得到详细的公共交通流量信息，有助于优化公交线路和调度。

(2) 站点影响范围分析

站点影响范围分析立足站点客流来源/去向，剖析地铁站点与周边用地的联系，从时长、距离等角度对实际影响进行深层次解读，了解站点实际发展现状。具体应用可以是：地铁客流来源去向分析、地铁站点评估指标、TOD 发展评估指标、地铁可达性评价指标。

如图 4-24 和图 4-25 分别表示其在末端客流来源分析和早高峰客流分析的应用。

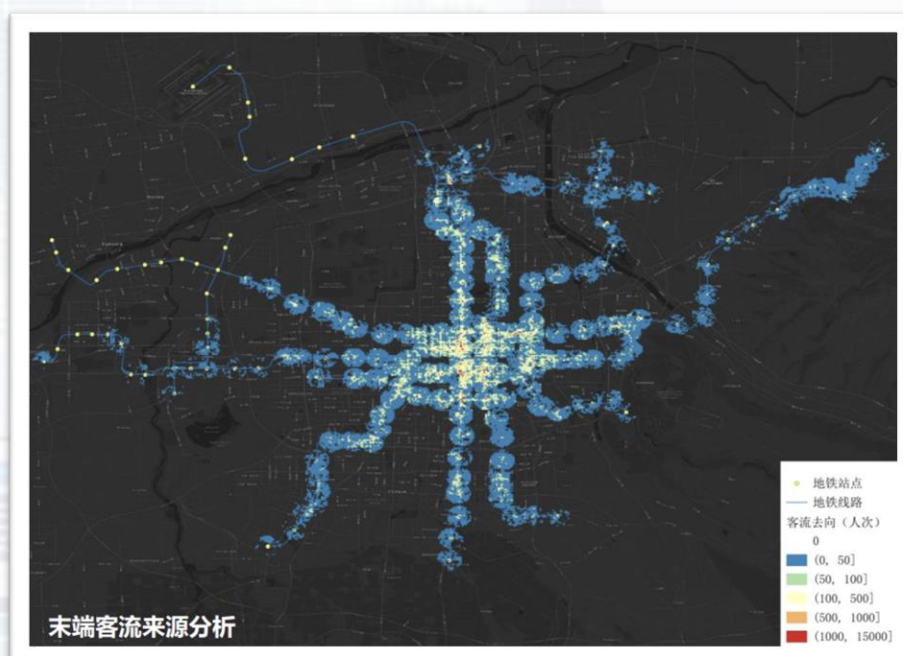


图 4-24 站点影响范围分析-末端客流来源分析

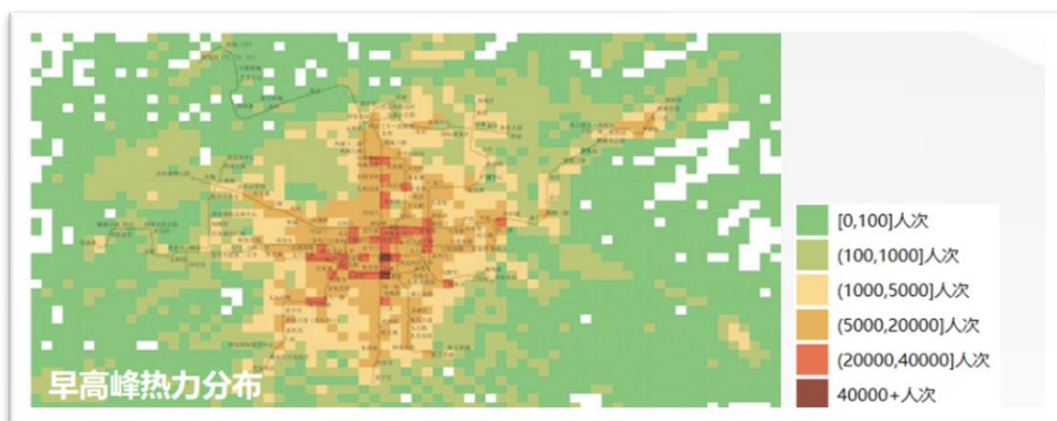


图 4-25 站点影响范围分析-早高峰热力分布

站点影响范围分析通过高德出行 OD 数据开始,选择分析区域并筛选相关 OD 对,然后基于 OD 点位坐标还原出行路径,区分交通方式以反映接驳距离与方式选择的关系,进行栅格化统计以显示非公共交通端的坐标与流量,最后输出表格和渲染图作为成果,整体目的是为了优化公交线路、站点设置和调度。分析步骤如图 4-26 所示。

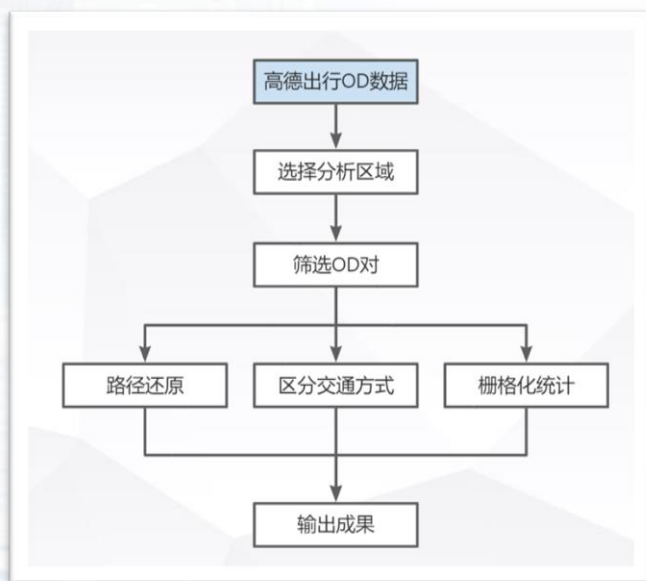


图 4-26 站点影响范围分析步骤

(3) 接驳流量分析

接驳流量是站点与周边用地在交通方式上的联系,分析不同出行距离和出行时长如何影响流量和交通方式的选择,结论将进一步为站点周边未来发展方向提供理论依据。具体应用包括:TOD 接驳分析、公交服务优化分析、强需求点分析、配套设施发展方向分析、地块发展潜力分析。

如图 4-27 和图 4-28 分别代表公交、地铁站点的接驳流量分析应用。

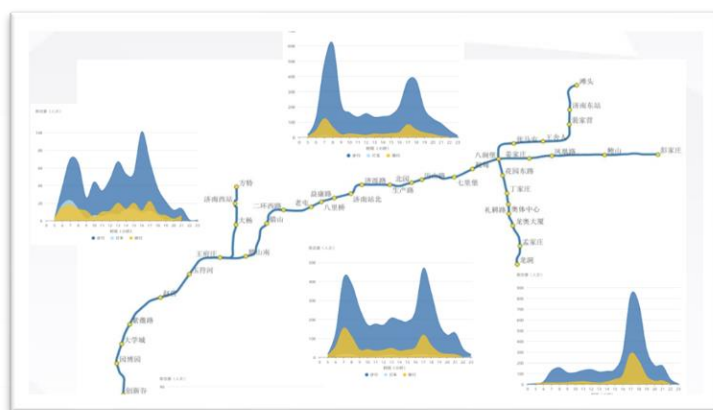


图 4-27 接驳流量分析-公交站点

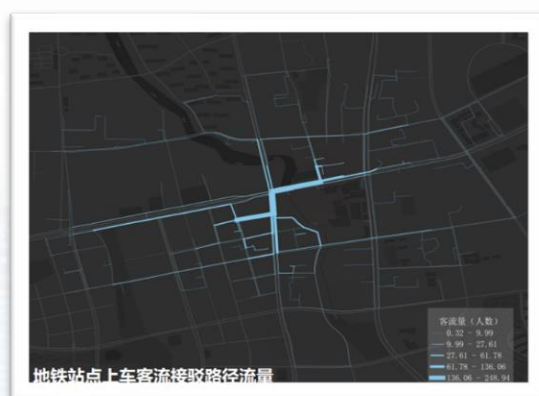


图 4-28 接驳流量分析-地铁站点

接驳流量分析通过筛选与公共交通相关的 OD 对，基于 OD 点位坐标还原出行路径，区分交通方式以反映接驳距离与方式选择的关系，进行栅格化统计以显示非公共交通端的坐标与流量，最后输出表格、shp 文件或渲染图，以此优化公交线路、站点设置和调度。

3、慢行交通应用

慢行交通应用主要针对的是共享单车，应用类型主要是接驳流量分析。如图4-29是共享单车接驳流量分析的具体应用。

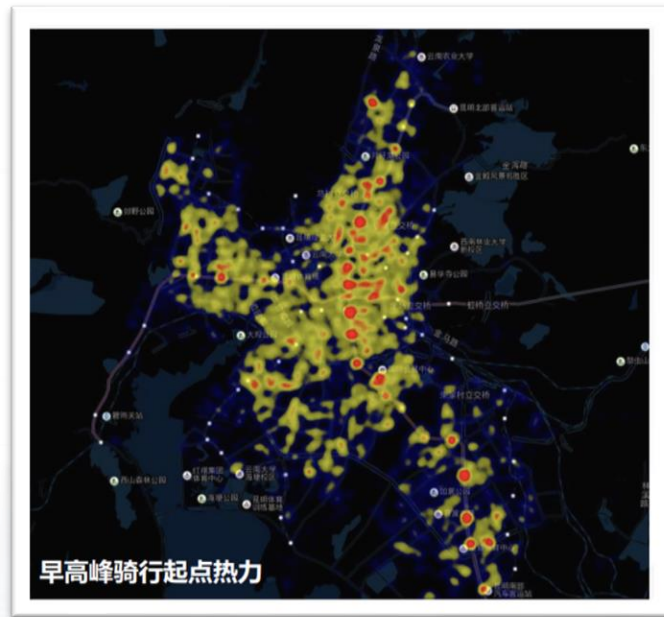


图 4-29 慢行交通接驳流量分析

4.1.4 集成架构

使用不同的数据架构，配合不同的应用架构，可以组合成不同集成架构。例如：公交大数据辅助决策系统、轨道 TOD 大数据辅助决策系统、人口辅助决策系统、停车辅助决策系统。

1、公交大数据辅助决策系统

该集成架构应包含如下功能模块：

出行需求挖掘：显示公交客流热力图。

三方面应用系统：客车/出租车/共享单车/电动车分析，对比分析公交出行。

公交线路分析：显示分线路公交运营情况。

公交客流分析：公交线网的断面溯源、换乘溯源以及站点溯源，梳理客流来源去向。

线网调整优化：提供专线分析、线路评价指标、站点 OD 分析、线路轨迹评估。

如图 4-30 展示该集成架构的子功能。



图 4-30 公交大数据辅助决策系统子功能展示

2、轨道 TOD 大数据辅助决策系统

该集成系统应包含如下功能模块：

轨道-静态指标：显示不同建成阶段的线网和线路物理指标。

轨道-线网客流分析：显示线网和线路的天级/小时级运营指标。

轨道-站点客流分析：显示站点的天级/小时级运营指标。

轨道-溯源分析：线网的断面溯源、换乘溯源以及站点溯源，梳理客流来源去向。

TOD-末端客流分析：站点客流的来源去向分析，进一步得到路径流量图、等时圈、用地及交通基础设施信息。

如图 4-31 展示该集成架构的子功能。

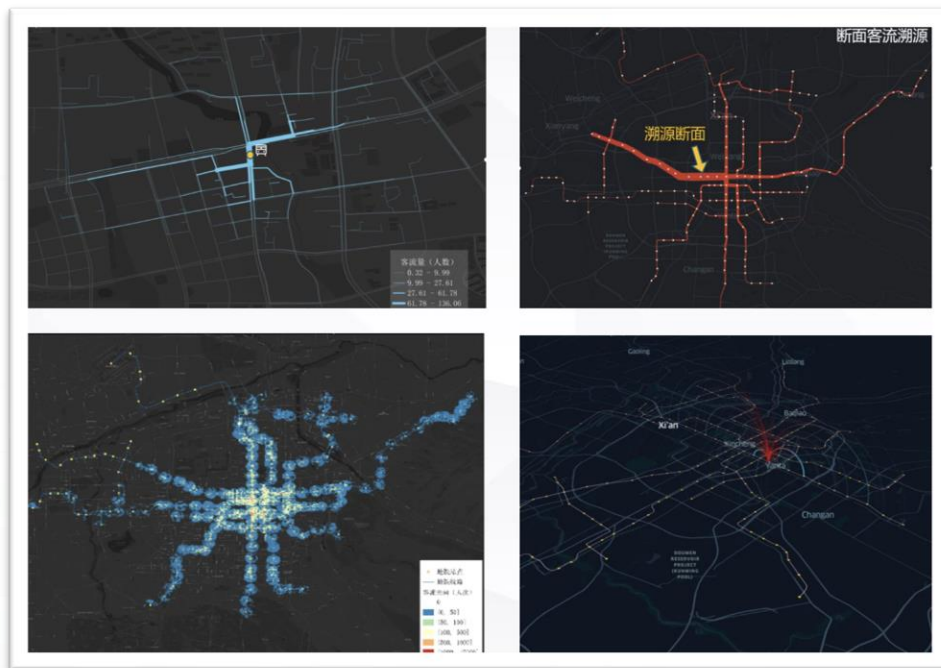


图 4-31 轨道 TOD 大数据辅助决策系统子功能展示

3、人口辅助决策系统

人口辅助决策系统的框架结构如图 4-32 所示。



图 4-32 人口辅助决策系统架构

人口辅助决策系统子功能展示如图 4-33 所示。

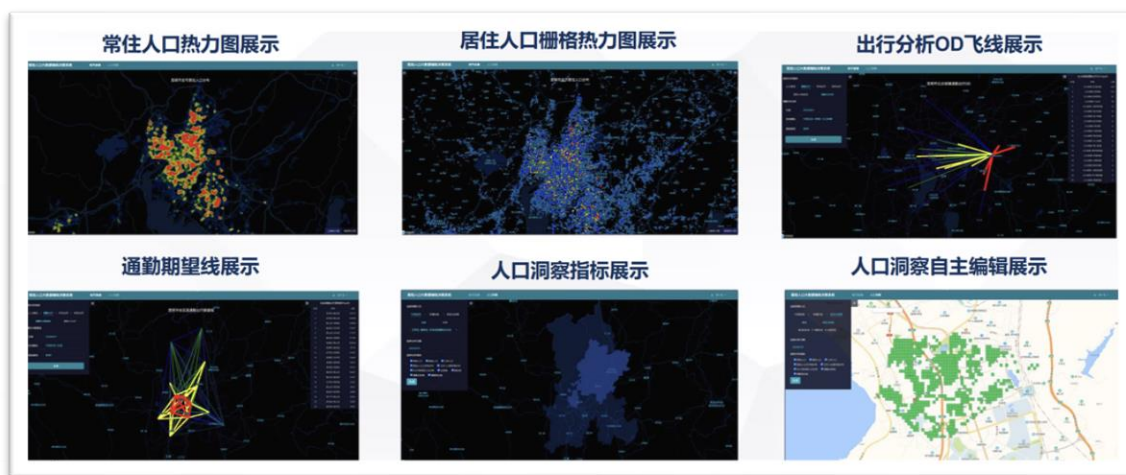


图 4-33 人口辅助决策系统子功能展示

4、停车辅助决策系统

该集成系统包含如下功能模块：

总览：停车供给与需求汇总

路内/路外停车分析：基于路内/路外停车统计数据，路内停车位、公共停车场、建筑物配建停车场、临时停车场。

基本出行车位：停车供给/需求/实际/缺口，出行停车供给/需求/实际/缺口。

停车特征点分析：基于停车场抬杆数据分析，包括平均停车时间、停车利用、周转率以及不同时间段的停车特征。

大型车停车分析：公交泊位供应、大型车辆泊位供应。

停车覆盖分析：区域停车分析、停车设施 300m 覆盖率。

如图 4-34 展示该集成架构的可视化车位总览功能。

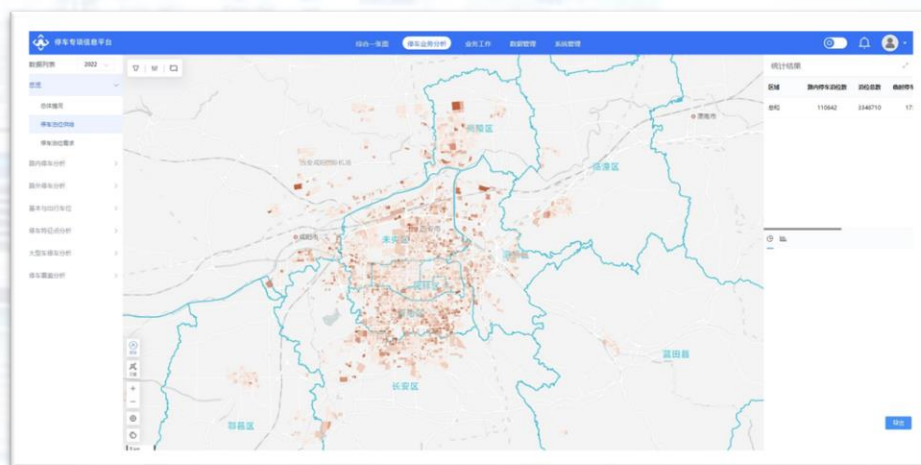


图 4-34 可视化车位总览功能展示

4.2 技术架构选型的合理性

4.2.1 数据架构选型合理性

精简存储，减少数据冗余度的合理性。交通数据常常较为庞大，随着限定时间、空间范围的增大，数据的量级将会成倍增长。所以精简存储，减少交通数据的冗余度非常重要。我们对数据进行精细的分类，以达到此效果。

表示能力更好的数据的合理性。对 OD 数据、道路数据、事件数据进行数据处理，对其进行分类，在数据处理的过程中，添加计算得到的关键信息。例如，在处理路口拥堵评价信息时，计算相关路口评价指标，无论时模型对数据的进一步计算，还是深度学习模型在该数据上进行训练，都能得到更好的效果。

对涉及隐私问题的数据进行脱敏处理的合理性。对涉及隐私问题的交通数据进行脱敏处理，能够有效保护个人隐私安全，同时促进数据的安全共享与利用，支持交通规划、管理和研究工作的开展，确保在遵守相关法律法规的同时，提高公共交通的服务质量和效率，增强公众对智能交通系统的信任和支持。

4.2.2 应用架构选型合理性

强大、广泛的应用。我们针对不同场景，实现具体场景下的多种分析应用的合理性。道路交通应用主要体现在以下 5 个方面：路径流量溯源功能、路口冲突行为分析、可达性分析、交通运行态势分析、货运分析。公共交通上的应用主要有以下 4 个方面：线网运行态势分析、站点影响范围分析、站点影响范围分析、接驳流量分析。慢行领域我们主要针对共享单车的接驳做分析。

灵活的组件。不同场景下的应用可以相互组合，满足复杂需求的合理性。每个细分场景下的应用可以满足其相关需求，不同场景下的应用也可以相互组合，实现较为复杂的需求，达到 $1+1>2$ 的效果。

4.2.3 集成架构选型合理性

目前我们较为合理的提出了四种集成架构，它们分别是公交大数据辅助决策系统、轨道 TOD 大数据辅助决策系统、人口辅助决策系统和停车辅助决策系统。这样的集成架构具有较好的合理性。

适中的规模，兼顾解决问题的广度于模型的复杂度的合理性。如果要解决问题的广度增大，势必模型的复杂程度也增大，我们的集成架构兼顾二者。公交大数据辅助决策系统、轨道 TOD 大数据辅助决策系统、人口辅助决策系统和停车辅助决策系统 4 者都能够良好的定义和解决其领域的问题，有不会因为解决问题太复杂而引入过多数据或方法。

数据和应用的良好适配的合理性。我们的集成模型考虑和数据 and 应用的适配性。公交大数据辅助决策系统、轨道 TOD 大数据辅助决策系统、人口辅助决策系统和停车辅助决策系统 4 者，引入只要相关领域的的数据，在多种应用的组合下，就能使这一领域的的数据得到良好的运用。减少了重复计算、重复训练模型的资源消耗。

4.3 产品功能蓝图

在项目开发过程中，功能蓝图作为关键工具，能够帮助我们清晰的定义和规划各项功能的结构和相互关系，优化了资源配置，有效降低开发风险。

本产品功能蓝图如图 4-35 所示。



图 4-35 应用架构功能

4.4 产品交互

我们为产品交互提供用户友好的 web 程序来提供基本服务。

4.4.1 线网优化方案生成

如图 4-35，我们提供了线网优化功能对应的 web 页面。在该 web 页面中，用户可以获取有关其所在地交通状况的详细信息并进行相应的优化决策。

首先，用户可以看到地图上显示了从西溪文化广场到火车站之间的门到门 OD（起始地到目的地）数据，包括客流量分布以及高峰时段的压力分析。这些数据可以帮助用户了解该路段的交通状况，以便做出更好的出行计划。

此外，页面还提供了优化方案推荐，具体分为三个部分：增加公交线路、增设共享单车停车点以及调整路权分配。这些建议是基于 OD 数据得出的，旨在缓解高峰期地铁压力，提高公共交通资源利用率。用户可以通过阅读这些内容来了解具体的优化措施及其预期效果。

在页面下方，有一个名为“交通压力分析”的模块，其中列出了从西溪文化广场到火车站的各个关键节点及它们对应的交通压力值。用户可以根据这些数值判断哪些地方需要特别关注或者采取相应措施来改善交通状况。

最后，页面右下角还有一个“手绘模式”，用户可以通过点击进入此模式来手动绘制自己的出行路线，并查看相应的交通压力分布图。这样做的好处是可以让用户更加直观地了解到自己选择的路线是否合理，从而避免拥堵等问题的发生。



图 4-36 线网优化 web 页面

4.4.2 城市交通管理

如图 4-36，我们提供了城市交通管理的 web 页面。以数据大屏的方式给用户呈现相关城市交通管理实时信息。

首先，页面顶部显示了当前城市的天气预报和时间，方便用户了解外部环境条件。接着，用户可以看到车流变化趋势图表，其中包括小型汽车、中型汽车、大型汽车和学生校车的数量统计，以及每小时的车辆流入/流出曲线图。这些数据可以帮助用户了解不同类型的车辆在一天中的活动规律，以便做出相应的出行安排。

在地图部分，用户可以清晰地看到各街道上的交通流量情况，颜色深浅代表了车流量大小。此外，还有热点断面客流分析和周边客源分析两个模块，分别展示了人流量较大的地点和周围区域的主要客源来源。这些信息对于规划路线、避开拥堵非常有帮助。

用户还可以通过点击屏幕右侧的“流量案例”按钮来切换不同的场景，以便观察不同情况下交通状态的变化。例如，当选择“断面客流”时，系统会自动更新地图上的数据显示该区域内的实时车流量；而选择“周边客源”则会显示出附近地区的人口流动情况。



图 4-37 城市交通管理 web 页面

4.4.3 智能排班

如图 4-37，我们为智能排班功能设计了对应的 web 页面。

用户可以获取到关于杭州市地铁站流量优化的信息。左侧的地图上标示出了五个地铁站的位置，分别是龙翔桥、凤起路、武林广场、定安路和西湖文化广场，并且用不同长度的柱状图表示了它们的流量优化程度，其中龙翔桥的优化程度最高。此外，地图上方还有一块饼状图，显示了优化后地铁发车间隔的情况，可以看出一号线和三号线的间隔较短，分别为 1 分钟和 2 分钟。

右侧则是两幅对比图表，上面一幅为司机工时优化前后对比，横坐标为不同地铁线路，纵坐标为效率（%），颜色区分优化前（粉色）和优化后（紫色）。可以看出所有线路在优化后都有不同程度的效率提升，其中十六号线提升最为明显。下面一幅为优化前后排班率对比，同样以不同地铁线路为横坐标，优化前（粉色）和优化后（紫色）的百分比为纵坐标。结果显示大部分线路在优化后的排班率有所下降，只有六号线上升了约 10 个百分点。

用户可以通过鼠标悬停在各个元素上查看详情，例如将鼠标放在某个地铁站名上会出现其具体流量优化数值；移动到图表中的某个区块上也会显示对应的数据信息。此外，页面左上角还提供了天气预报和温度提示，方便市民出行参考。整体来看，这个界面设计简洁明了，易于理解和操作。



图 4-38 智能排班 web 页面

4.4.4 线下商业化

如图 4-38，我们为线下商业化功能设计了对应的 web 页面。

在该 web 页面中，用户可以获取到线下商业化的相关信息。左侧第一个板块展示了不同区域的客流量，其中杭州站的客流量最大，达到了 9800 人，其次是龙翔桥和海创园。第二个板块提到了精准市场定位，即通过 OD 分析了解不同区域的客流起始和目的地分布，为商家提供精准的市场定位，帮助他们选择合适的地点开设店铺，最大化客流量。第三个板块是联合营销与跨界合作，公共交通工具上的广告可以与其他行业的商家进行联合营销，例如，与附近的商家优惠活动相结合，鼓励用户在出行途中消费。

右侧的第一个板块展示了高流量时段不同区域的人数分布，其中杭州东站的人数最多，占总人数的 40%，其次是龙翔桥和海创园。第二个板块提到优化营销策略，即根据 OD 数据，分析用户的出行行为和偏好，制定个性化的营销策略。最后一个板块是智能化客户服务，基于 OD 分析，商家可以开发智能客服系统，提供出行建议、商品推荐等，提升用户体验并促进消费。

用户可以通过点击每个板块下方的“查看详情”按钮深入了解相关内容。此外，页面左上角还提供了天气预报和温度提示，方便市民出行参考。整体来看，这个界面设计简洁明了，易于理解和操作。



图 4-39 线下商业化 web 页面

4.4.5 MAAS 功能

如图 3-39 是我们 MAAS 功能对应的 web.MAAS, 全称为“Mobility as a Service”（出行即服务），是一种整合多种交通方式的服务模式，旨在为用户提供一站式、无缝衔接的出行解决方案。

在这个页面中，用户可以获取到运力供需匹配地图、实时运力监控和运力数据分析等相关信息。页面左侧的地图上标注了几个重要地点，如文一路、黄龙饭店、之江路等，并用不同颜色的柱子表示了它们的运力情况。右侧的表格列出了这些地点的具体运力数据，包括公交车、地铁、出租车和共享单车的数量和状态。

用户可以通过点击地图上的图标或表格中的行来查看详细信息。例如，点击“文一路”图标后，会弹出一个窗口显示该地区的实时路况信息和五条道路的流量变化情况。此外，页面中间还有一个折线图，展示了不同交通工具的可用状态和调度时间，用户可以据此选择合适的出行方式。

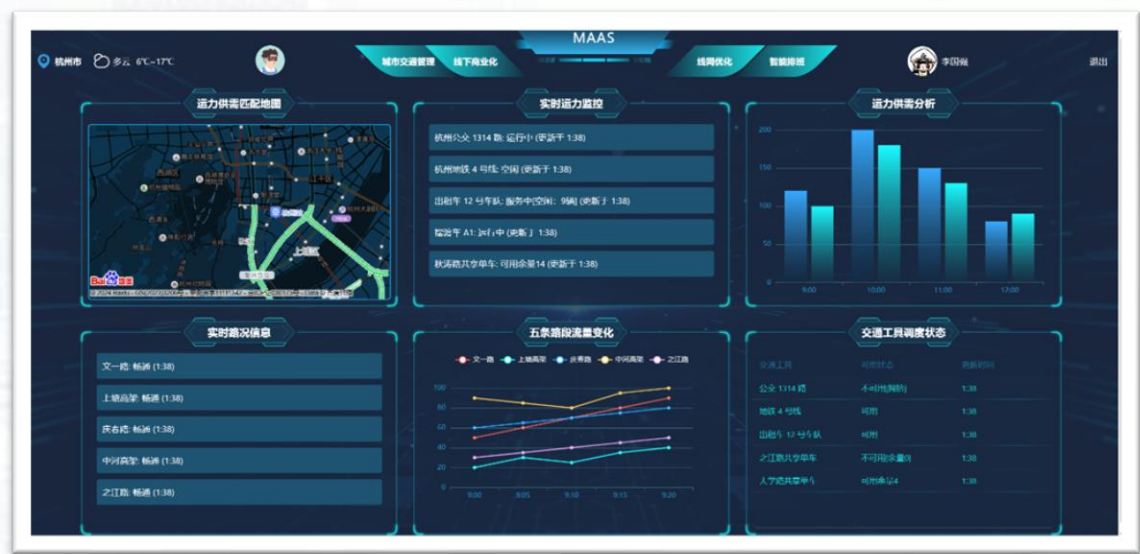


图 4-40 MASS 对应 web 页面

4.4.6 内嵌 AI 问答助手

如图 3-40，我们为了考虑用户的交互体验，在基础的 web 服务程序中内嵌了一个 AI 问答助手。

助手能够回答用户关于平台各项功能的详细信息，比如如何使用路径流量溯源功能、如何进行路口冲突行为分析等，并且提供实时或历史数据的查询服务，

如特定时间段内的交通运行态势、某条线路的运行情况等。

同时，它还可以指导用户在平台上执行特定的操作，例如如何设置可达性分析参数，如何启动交通运行态势分析等，帮助用户解决使用过程中遇到的问题，提供故障排除建议。此外，AI 助手能够解释复杂的交通数据和报告，帮助用户理解分析结果，并根据用户需求提供定制化的数据分析服务，比如针对特定区域的货运分析报告。

基于用户的使用情况，AI 助手还可以提出平台功能使用的改进建议，针对交通管理或规划方面，根据分析结果给出优化建议。通过支持自然语言处理，实现更自然的人机对话体验，AI 助手能够加强用户互动，收集用户反馈，帮助改进平台服务。

不仅如此，它还能够提供关于交通管理、数据分析等方面的教育资源，开展在线培训课程，帮助用户更好地利用平台的各项功能。根据用户的使用习惯和偏好，AI 助手可以推荐相关功能或服务，为用户提供定制化的交通方案建议，比如最佳出行路线、最经济的货运方案等。

最后，在发生突发事件时，AI 助手能够快速提供相关信息和服务，如最近的避难所位置、紧急疏散路线等，确保用户的安全。



图 4-41 AI 助手对应 web 页面

五、交付实施

5.1 交付流程概述

需求确认阶段：与目标客户明确需求，详细了解其在出行数据分析、交通规划优化等方面的具体期望和目标。

技术设计与开发阶段：根据需求制定技术架构和产品原型，进行模块化开发和集成，包括 OD 数据处理、可视化功能实现、系统性能优化等。

系统测试与调试阶段：对产品进行全面测试，包括功能测试、性能测试和安全性测试，确保产品的稳定性和安全性。

客户验收与培训阶段：交付产品后，客户进行验收确认，并提供技术培训，确保客户能够熟练使用系统。

后续支持与维护阶段：在产品上线后，提供必要的技术支持和系统维护，及时响应客户反馈并进行持续优化。

5.2 交付范围定义

交付范围包括以下内容：

OD 分析平台：实现 OD 数据的处理、分析和 OD 数据处理结果可视化功能，包括数据空间信息展示、时间动态分析等。

智能排班与线网优化模块：支持智能调度和排班优化、线路网络分析和调整等功能，优化数据可视化。

MaaS（出行即服务）模块：支持实时监测各地运力功能，提供运力流量信息可视化，提供多种出行方案，提升园区、景区等场景的出行服务。

数据管理与安全模块：采集的数据采用高安全性数据库存储、严格做到用户隐私保护功能，对用户数据进行加密，确保数据安全可靠。

用户操作培训与文档：提供系统使用说明、培训手册及操作文档，帮助用户快速上手并有效操作系统。

5.3 交付资源配置

交付团队将包括以下成员，负责不同的资源交付：

项目经理：负责项目整体协调与管理，确保按时、按质交付。

开发工程师：在交付时负责和客户说明整个系统的架构，告知客户如何正确的使用平台提供的 web 服务。

算法工程师：在交付时负责和客户说明交通数据算法是如何实现的，告知算法的输入和输出。

5.4 交付验收标准

验收标准和流程包括：

功能验收：根据客户需求确认书中的功能要求，对系统的每个模块进行功能性测试，确保所有功能正常运行。

性能验收：评估系统在大规模数据处理和可视化渲染中的性能表现，确保系统满足响应速度、数据处理能力等指标。

安全性验收：进行安全测试，确保数据隐私得到充分保护，防止数据泄露或未经授权的访问。

用户反馈与验收确认：用户对系统进行试用并提供反馈，确保用户满意度。在所有功能、性能和安全性达标后，客户签字确认验收完成。

六、团队组织管理

6.1 团队成员介绍

团队共有 5 名成员，成员职能如图 6-1 所示。



图 6-1 团队成员介绍表

6.2 团队成员分工

团队成员的分工如表 6-1 所示。

表 6-1 团队成员分工表

组员	竞赛过程中的作用	项目方案中的作用
项目经理	负责整体项目协调，确保各项任务按时完成	确定项目目标，管理资源，监控进度
技术经理	提供技术支持，解决技术难题	评估技术方案的可行性，确保技术实施有效
客户关系经理	维护与客户的沟通，收集反馈信息	分析客户需求，推动项目与客户的期望对接
开发工程师	负责 Web 开发与维护，实施技术方案	具体实现项目方案中的技术细节，进行系统集成
美工设计	负责视觉设计，确保用户界面美观	设计项目方案中的视觉效果和用户体验

6.3 详细工作进度

团队成员的工作进度如表 6-2 所示。

表 6-2 详细工作进度

阶段	内容			
需求阶段	8.12	8.13-8.14	8.22	8.23-8.25
	小组与指导老师选定赛题，小组内成员彼此了解找寻赛题需求痛点	小组成员独自头脑风暴后与小组内共享赛题分析	小组组织线上会议，组内讨论分析赛题需求后及时调整对赛题要求的理解和解释	小组根据检查过程中的会议讨论结果，调整后统一确定产品需求定位
		8.15-8.21		
		小组线上分析市场需求，撰写需求文档		
设计阶段	8.26	8.27-8.31	9.1	9.2-9.7
	小组制定详细的比赛计划，包括任务分配、时间安排、资源需求等，并确保每个组员在项目中的职责。	小组成员根据分配计划开始执行各自的任务如：UI 设计、文档初稿撰写等。组内保持有效的沟通和协作。	小组组织线上会议，指导老师指导产品设计后续思路，对现阶段设计提出修改建议。	小组根据此次会议讨论结果修改设计。完成产品设计大纲，进入产品实现阶段。
实现阶段	9.8	9.9-9.16	9.17	9.19
	小组需要完成商业推广方案设计、完善项目文档以及技术实现。	小组完成原型制作、PPT 设计以及创新点应用的实现。	小组组织线下会议，成员各自演示成果。指导老师对产品细节部分提出建议。	小组根据会议讨论结果修改项目设计。整理并修改代码、文档。初赛材料投递。
收尾阶段	9.21	9.22-9.29	9.30	10.1-10.6
	整理后汇总参赛材料。对赛题项目的完成情况进行全面检查和评估。	对参赛相关材料如产品系统、PPT、文档、演示视频等进行优化。	小组组织线下会议，指导老师验收赛题成果。确认上交比赛材料。	根据比赛项目的总结和评估结果，制定改进措施。复赛材料投递、交付实施。

6.4 团队建设

团队工作流程如图 6-2 楷体

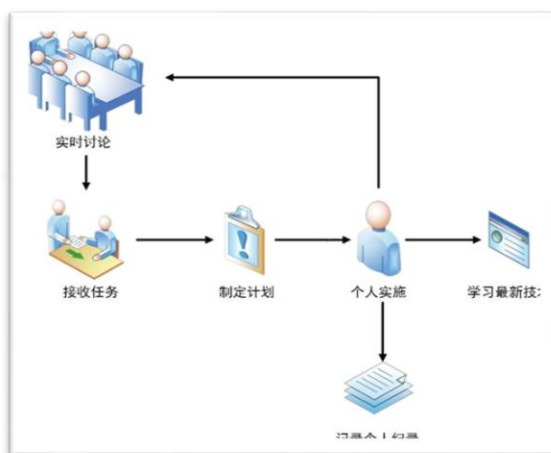


图 6-2 工作流程示意

1、营造积极的学习氛围

本项目不仅涉及技术开发，还需要团队成员深入研究和创新。团队在项目实施期间注重专业素养的培养，成员们通过大量的文献阅读和案例分析，提升理论基础。同时，积极参与行业调研，借鉴成熟的开发流程和解决方案。通过定期的技术分享和知识讨论，团队建立起了一种开放的学习氛围，确保项目开发和创新设计的高效推进。

2、保持高效的沟通机制

团队的成功离不开有效的沟通与协作。为确保项目进展顺利，团队每周定期召开多次会议，针对每个阶段的进度进行详细讨论。团队成员通过线上线下多渠道保持沟通，及时发现问题并集思广益寻找解决方案。此外，我们还通过跨部门合作的方式，确保各职能部门之间的信息流通顺畅，促进项目的高效推进。

3、制定明确的阶段目标

为确保项目的高质量交付，团队会分阶段设定明确的目标。每个阶段的任务都将具体分解到个人，使团队成员对自己的职责和时间进度有清晰的认识。这种目标驱动的方式不仅能确保团队按时交付每一阶段的成果，也能帮助团队成员提升个人责任感和成就感。

4、定期评估与成果验收

在每个开发阶段结束时，团队会组织成果验收会议，汇报当前的进展，并对关键问题进行讨论和集中解决。通过定期的评估和汇总，确保各个模块之间的协调一致性，并在必要时进行调整。这样的反馈机制能够提高团队的敏捷性，及时

发现并解决问题，确保整个项目的稳步推进。

5、持续改进与迭代优化

我们深知，在技术开发中，持续的改进和优化是项目成功的关键。因此，团队注重在每个开发阶段后的总结和反思，针对发现的问题提出改进方案，并在下一个阶段中加以优化。通过这种不断的迭代，我们确保项目始终保持高质量、高性能的标准。